

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH
AI-NATIVE UNIVERSITY
(AI-native Competency-Based 5T University)

TẬP 00 - MASTER GUIDE

(Lưu hành nội bộ)

Phiên bản	Version V8.5 - Bản viết chuyên sâu; cập nhật bổ sung theo góp ý về kiến trúc triển khai, governance động, chống shelfware, phân tầng HITL và kiến trúc tiên hóa mềm; bổ sung Research Copilot và Tập 20 về nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế và liên chính học thuật (22/5/2026).
Tính chất tài liệu	Master Guide / Tài liệu điều phối tổng thể
Phạm vi	Hướng dẫn sử dụng toàn bộ Đề án triển khai mô hình “ AI-native Competency-Based 5T University ” từ Tập 01 đến Tập 39; bổ sung Tập 20 - DAU Research Group & International Publication Copilot / Research Copilot; và các phụ lục.
Nguyên tắc	Dùng để triển khai thực tế
Đơn vị sử dụng	- Hội đồng trường, - Ban Giám hiệu, - Các Phòng, Khoa/Bộ môn, Trung tâm, CAIRA-DAU, Phòng Khoa học công nghệ/Đầu mối quản lý khoa học, các nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh, Nhóm tiểu dự án.

BẢN QUYỀN VÀ THÔNG TIN XUẤT BẢN NỘI BỘ

Copyright and Controlled Internal Publication Information

Tài liệu này thuộc Đề án AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

This document is a part of the DAU AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University Project.

Bản quyền © 2026 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Bảo lưu mọi quyền. Copyright © 2026 Danang Architecture University (DAU). All rights reserved.

Đơn vị phát hành / xuất bản nội bộ:

Published / Issued by:

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU)

566 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | www.dau.edu.vn

Thông báo lưu hành nội bộ có kiểm soát / *Controlled Internal Circulation Notice*

Tài liệu lưu hành nội bộ - có kiểm soát. Không sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, chuyển giao, công bố, phân phối, tiết lộ, trích dẫn ngoài phạm vi được phép, đưa lên Internet, nhập vào hệ thống AI bên thứ ba, sử dụng để huấn luyện mô hình AI, biên dịch, chuyển thể, tái bản, phái sinh hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào - điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm, quét số hoặc phương tiện khác - khi chưa có văn bản chấp thuận của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

Controlled internal circulation only. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, transferred, published, distributed, disclosed, cited beyond the authorized scope, uploaded to the Internet, uploaded to any third-party AI system, used for model training, translated, adapted, republished, used to create derivative works, or otherwise exploited in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise - without prior written permission from Danang Architecture University (DAU).

Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ / *Intellectual Property Ownership*

DAU là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền tài sản đối với tài liệu này và các tài liệu liên quan, bao gồm phần văn bản, sơ đồ, bảng biểu, khung lý thuyết, mô hình, quy trình công việc, hệ phân loại, rubric, đặc tả, biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu và các hình thức thể hiện nguyên gốc khác trong bộ tài liệu Đề án AI-native University của DAU. Các cá nhân, ban biên tập, người rà soát và nhóm chuyên gia tham gia, nếu có, được ghi nhận trong phần biên tập/soạn thảo của từng tài liệu tương ứng và không nắm giữ quyền tác giả/quyền tài sản ở cấp thiết chế, trừ khi DAU có văn bản xác định khác.

DAU is the owner of the copyright and economic rights in this document and the related materials, including text, diagrams, tables, frameworks, models, workflows, taxonomies, rubrics, specifications, templates, data structures, and other original expressions contained in the DAU AI-native University project documentation. Contributors, editors, reviewers, and expert groups, where applicable, are acknowledged in the editorial/authoring section of the respective document and do not hold institutional copyright unless otherwise determined by DAU in writing.

Ghi chú về công cụ hỗ trợ AI / *AI-Assisted Work Notice*

Các công cụ số và hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo, biên tập, định dạng, dịch thuật hoặc rà soát chất lượng. Trách nhiệm học thuật, pháp lý, thiết chế và xuất bản cuối cùng thuộc về Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) và các đơn vị/cá nhân được DAU chính thức phân công.

Digital tools and AI systems may have been used to support research, synthesis, drafting, editing, formatting, translation, or quality review. Final academic, legal, institutional, and publication responsibility rests with Danang Architecture University (DAU) and the units/persons officially assigned by DAU.

Thông tin phiên bản và định danh / *Edition, Version and Cataloging Information*

Phiên bản <i>Version</i>	V8.5
Mã tài liệu nội bộ <i>Internal document code</i>	Tập 00 - Master Guide DAU AI-native Competency-Based 5T University Version V8.5 - Tháng 5/2026
Năm <i>Year</i>	2026
Bản lưu hành nội bộ lần đầu <i>First controlled internal edition</i>	Tháng 5/2026 - May 2026
ISBN <i>ISBN</i>	[Không áp dụng / sẽ được cấp nếu xuất bản chính thức] <i>[Not applicable / to be assigned if formally published]</i>
Dữ liệu biên mục thư viện <i>Library cataloging data</i>	[Không áp dụng / sẽ bổ sung nếu xuất bản chính thức] <i>[Not applicable / to be added if formally published]</i>

Trích dẫn đề nghị / *Suggested Citation*

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU). (2026). Tập 00 - Master Guide | Bản đồ tổng thể và cách hiểu đề án DAU AI-native Competency-Based 5T University. Đề án AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University của DAU. Lưu hành nội bộ.

Danang Architecture University (DAU). (2026). Volume 00 - Master Guide / Overall Map and Interpretation Guide for the DAU AI-native University Project. DAU AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University Project. Controlled internal circulation.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. LƯU Ý QUAN TRỌNG	1
PHẦN I. CÁCH HIỂU TOÀN BỘ ĐỀ ÁN, BẢN ĐỒ CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG.....	2
1. Mục đích của Tập 00 - Master Guide.....	2
2. Cách hiểu ngắn gọn về toàn bộ đề án.....	3
3. Công thức chiến lược xuyên suốt.....	4
4. Mô hình 3 lớp logic của toàn bộ đề án	5
5. Bản đồ cấu trúc 40 tập.....	7
6. Danh mục đầy đủ các tập và chức năng	8
7. Nguyên tắc sử dụng bộ đề án	11
8. Tập nào dùng cho quyết định nào?	12
9. Kết luận của Phần 1	13
PHẦN II. HƯỚNG DẪN ĐỌC VÀ SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ, ĐƠN VỊ VÀ MỤC ĐÍCH TRIỂN KHAI.....	14
1. Vì sao cần hướng dẫn đọc theo vai trò?	14
2. Tuyến đọc dành cho Hội đồng trường và Ban Giám hiệu	14
3. Tuyến đọc dành cho Phòng Đào tạo, các Khoa và các Bộ môn	15
4. Tuyến đọc dành cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.....	16
5. Tuyến đọc dành cho CAIRA-DAU và đội phát triển phần mềm.....	16
6. Tuyến đọc dành cho Phòng Khoa học công nghệ, CAIRA-DAU, trưởng nhóm nghiên cứu, nghiên cứu viên và giảng viên Teaching Stream và Research Stream	17
7. Tuyến đọc dành cho giảng viên nhóm giảng dạy (Teaching Stream).....	18
8. Tuyến đọc dành cho nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh, giảng viên nghiên cứu (Research Stream), trợ lý nghiên cứu, sinh viên nghiên cứu, và nhóm học viên cao học và nghiên cứu sinh (trong tương lai)	18
9. Tuyến đọc dành cho sinh viên.....	19
10. Tuyến đọc dành cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng	19
10. Kết luận của Phần 2.....	20
PHẦN III. MA TRẬN LIÊN KẾT NỘI DUNG, SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỀ ÁN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI.....	21
1. Vì sao cần ma trận liên kết?	21
2. Ma trận liên kết giữa cấu phần chiến lược và tập tài liệu	21
3. Ma trận sản phẩm đầu ra của toàn đề án	22
4. Cách chuyển bộ đề án thành 8 gói công việc triển khai và 01 gói chuyên sâu Research Copilot	23
5. Trình tự triển khai khuyến nghị.....	25
6. Ma trận phụ thuộc giữa các tập	26

7. Cách dùng bộ đề án để làm BRD/SRS cho phần mềm	26
8. Checklist chuyển đề án thành hành động	27
9. Kết luận của Phần 3	28
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN GHÉP BỘ HỒ SƠ, KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN, NGHIỆM THU NỘI DUNG VÀ BƯỚC TIẾP THEO	29
1. Mục tiêu của Phần 4	29
2. Cách ghép các tập thành bộ hồ sơ chính thức	29
3. Quy tắc đặt tên file và quản lý phiên bản	30
4. Checklist nghiệm thu từng tập chuyên sâu	31
5. Checklist nghiệm thu toàn bộ đề án	32
6. Các tài liệu nên làm tiếp sau Master Guide	33
7. Các quyết định nên phê duyệt trước khi triển khai pilot	34
8. Rủi ro khi sử dụng bộ đề án và cách kiểm soát	35
9. Nguyên tắc cuối cùng khi triển khai	36
KẾT LUẬN CỦA TẬP 00 - MASTER GUIDE	37

PHẦN MỞ ĐẦU

LƯU Ý QUAN TRỌNG

“TINH THẦN TRÁCH NHIỆM”

Tất cả các cá nhân hay đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) khi thực hiện bất cứ công việc nào thuộc Đề án AI-native Competency-Based 5T University | AI-native CBE University hay bất cứ công việc nào tại DAU đều cần phải lưu ý rằng **“Tinh thần trách nhiệm”** là vô cùng quan trọng.

Nếu từ đầu mà người thực hiện làm không có trách nhiệm thì hậu quả để lại và phát sinh sau này là vô cùng nặng nề. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp công việc tốt lên với cấp số nhân nếu dữ liệu đủ **“ĐÚNG, ĐỦ và SẠCH”** ngay từ lúc bắt đầu công việc. Ngược lại, nếu làm ẩu, làm cho có, số liệu nguy tạo thì số liệu đầu ra sẽ bị sai lệch với cấp số nhân dẫn tới AI ra đề xuất sai và quyết định của con người sẽ sai dẫn đến hậu quả rất nặng nề và sửa sai vô cùng vất vả. Nếu nền dữ liệu sai, AI và các agent sẽ khuếch đại sai lệch, tạo rủi ro cho đánh giá, quản trị, kiểm định và quyết định chiến lược.

Vì vậy, Nhà trường yêu cầu tất cả thành viên DAU cần phải làm việc với **“Tinh thần trách nhiệm”** cao nhất với dữ liệu đầu vào **PHẢI “ĐÚNG, ĐỦ và SẠCH”** ngay từ khi bắt đầu công việc.

PHẦN I

CÁCH HIỂU TOÀN BỘ ĐỀ ÁN, BẢN ĐỒ CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG

1. Mục đích của Tập 00 - Master Guide

Tài liệu này được viết như “bản đồ điều phối” cho toàn bộ hồ sơ triển khai mô hình “**AI-native Competency-Based 5T University**” (gọi tắt là “Đề án AI-native CBE University” hoặc “Đề án AI-native University”) của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Khi bộ đề án đã phát triển thành nhiều tập chuyên sâu, mỗi tập lại được chia thành nhiều phần 1/2/3/4, người đọc có thể dễ bị ngợp nếu không có một tài liệu định hướng tổng thể. Vì vậy, Tập 00 - Master Guide này không chỉ là mục lục. Đây là tài liệu giúp người đọc hiểu vì sao đề án được cấu trúc như vậy, nên đọc các tài liệu theo thứ tự nào, mỗi tập phục vụ quyết định nào, đơn vị nào cần đọc tập nào, và làm thế nào để chuyển toàn bộ nội dung thành chương trình triển khai thật mô hình này vào thực tế.

Điểm quan trọng nhất của Tập 00 - Master Guide này là giúp thống nhất cách hiểu tới toàn bộ các đơn vị và cá nhân trong trường. Nếu thiếu tài liệu này, mỗi đơn vị trong trường có thể đọc bộ đề án theo cách riêng, như:

- Trung tâm CAIRA-DAU hay bộ phận công nghệ thông tin có thể xem đây là dự án phần mềm;
- Phòng Đào tạo có thể xem đây là đề án OBE;
- Phòng Khoa học công nghệ có thể xem đây là hệ thống quản lý khoa học hay phần mềm hỗ trợ viết bài báo khoa học;
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có thể xem đây là hệ thống kiểm định;
- Giảng viên có thể xem đây là thêm một công cụ AI phục vụ giảng dạy; còn
- Lãnh đạo các cấp có thể xem đây là chiến lược chuyển đổi số.

Tất cả các cách hiểu đó đều đúng một phần, nhưng chưa đủ.

Bộ đề án này phải được hiểu như một **chương trình chuyển đổi mô hình đại học** theo kiểu truyền thống như các trường đại học ở Việt Nam hay như của DAU đang làm sang mô hình “**AI-native Competency-Based 5T University**” hay ngắn gọn hơn là “**AI-native University**”; **lấy con người, các triết lý 5T của DAU, chuẩn đầu ra, năng lực thực chứng và chất lượng làm trung tâm.**

Nguyên tắc điều phối:

Tập 00 - Master Guide này không chỉ là bản đồ đọc tài liệu mà phải được vận hành như lớp điều phối tri thức triển khai của toàn bộ hồ sơ Tập 00-39. Vì bộ hồ sơ có quy mô lớn, DAU cần tránh việc 40 tập chi tiết nội dung của đề án trở thành một “pháo đài hồ sơ” hoặc trở thành tài liệu lưu kho; mọi tập phải có owner, phiên bản

hiệu lực, liên kết phụ thuộc và khả năng truy vấn nhanh theo vai trò, quyết định và gói công việc.

Ngay trong giai đoạn chuẩn bị pilot, bộ hồ sơ Tập 00-39 cần được nạp vào Institutional Second Brain sơ khởi và được truy vấn qua PMO Agent/Implementation Guide Agent. Cán bộ, giảng viên và nhóm triển khai không tra cứu bằng cách lật thủ công từng tập mà có thể hỏi theo tình huống công việc, ví dụ: “Học phần của tôi cần tuân thủ những gì ở Tập 06 và Tập 25?”; hoặc “Module này cần đọc những yêu cầu nào ở Tập 05, 09, 21 và 32?”; hoặc “Nhóm nghiên cứu của tôi cần dùng Research Copilot theo Tập 20 như thế nào để chuẩn bị manuscript cho việc tham gia các hội nghị/tập san/tạp chí quốc tế?”.

Ghi chú: Tập 20 là tài liệu đặc tả chuyên sâu của Research Copilot (agent hỗ trợ nhóm nghiên cứu và công bố quốc tế của DAU); còn Research & Innovation Agent ở Tập 19 giữ vai trò quản trị nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cộng đồng và doanh nghiệp ở cấp hệ sinh thái.

2. Cách hiểu ngắn gọn về toàn bộ đề án

Các cấp độ phát triển của một đại học “chuyển đổi số” từ cấp độ 1 đơn giản nhất là “Số hoá văn bản” cho đến cấp cao “AI-native University” có thể hiểu như sau:

Bảng I.1: Các cấp độ phát triển từ đại học số đến AI-native University

Cấp độ phát triển	Nội dung	Đặc điểm	DAU cần đạt gì
Cấp 1	Digitized University	Chuyển tài liệu, hồ sơ, quy trình, biểu mẫu, điểm số từ giấy sang dạng số.	Hoàn thiện UMS / LMS / SIS / Portfolio / Khảo thí ở mức dữ liệu có cấu trúc
Cấp 2	Data-informed University	- Tái thiết kế một số quy trình trên nền hệ thống số. - Có dashboard và báo cáo quản trị.	- Liên kết dữ liệu đào tạo, khảo thí, tài chính, sinh viên, tuyển sinh - Một số module có chatbot, gợi ý học liệu, chấm tự động, dashboard cơ bản.
Cấp 3	AI-integrated University	Gắn AI vào các quy trình hiện hữu để tăng tốc hoặc hỗ trợ một số tác vụ dạy học, cố vấn, báo cáo.	- Có Second Brain, Knowledge Graph, World Models - Digital Twin, PDCA số hóa ở mức độ đơn giản; - Triển khai AI Tutor, Faculty Copilot, một số agent pilot
Cấp 4	AI-driven University	Dữ liệu và AI hỗ trợ mạnh việc ra quyết định.	Có Second Brain, Knowledge Graph, World Models - Digital Twin, PDCA số hóa ở mức độ cao
Cấp 5	AI-native University	Mô hình vận hành được thiết kế từ đầu trên nền dữ liệu, AI, chuẩn đầu ra, mô hình năng lực, minh chứng và mô phỏng.	- DAU AI-native Competency-Based 5T University - Second Brain, Knowledge Graph, Digital Twin, World Models, Learning Analytics, Living Portfolio, AI Tutor, các Copilot có governance, CQI dựa trên evidence

“AI-native Competency-Based 5T University” là mô hình đại học trong tương lai gần của DAU, giai đoạn 2026-2031. Trong đó: (i) triết lý và giáo dục 5T giữ vai trò định hướng con người; (ii) OBE/VQF và AI-Native CBE Ecosystem giữ vai trò xương sống học thuật; (iii) dữ liệu, Second Brain, Agentic Multi-agent AI Ecosystem, World Models - Digital Twin, Living Portfolio và Learning Analytics giữ vai trò hạ tầng vận hành; (iv) PDCA/CQI và Accreditation Intelligence giữ vai trò bảo đảm và cải tiến chất lượng liên tục.

Có thể hiểu đơn giản hơn: AI-native DAU không chỉ dạy sinh viên dùng AI, cũng không chỉ dùng AI để quản lý. AI-native DAU là môi trường đại học mà mọi thành phần quan trọng - chương trình đào tạo, học phần, bài học, học liệu, đánh giá, portfolio, cố vấn, chất lượng, kiểm định và quyết định quản trị - được thiết kế để có thể vận hành bằng dữ liệu, được AI hỗ trợ nhưng vẫn giữ con người là chủ thể kiểm tra và rà soát phán đoán, và con người sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng.

AI-native DAU không phải là chatbot hóa đại học. AI-native DAU là mô hình trong đó chuẩn đầu ra, năng lực, dữ liệu, minh chứng, tri thức thể chế, agent AI, mô phỏng, chất lượng và quyết định quản trị được thiết kế như một hệ sinh thái thống nhất, có sự kiểm soát của con người (human-in-the-loop) và có trách nhiệm giải trình.

AI-native DAU không chỉ tối ưu đào tạo, giảng dạy, đánh giá và kiểm định chất lượng mà còn tăng năng lực sản sinh tri thức, công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trên nền dữ liệu, AI Governance, liên chính học thuật và human-in-the-loop.

Bộ đề án “AI-native University” có thể được hiểu như sau: DAU sẽ chuyển từ một hệ thống quản lý đại học thông thường như hiện nay sang một hệ sinh thái đại học AI-native. Trong đó, mọi chương trình đào tạo, học phần, bài học, đánh giá, minh chứng, dữ liệu, portfolio, kiểm định và quyết định quản trị đều được liên kết bằng chuẩn đầu ra, năng lực thực chứng, Second Brain, Agentic AI, World Models - Digital Twin, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence.

Nói cách khác, DAU không chỉ “ứng dụng AI” và cũng không chỉ “làm phần mềm quản lý trường đại học”. DAU đang hướng đến một mô hình sâu hơn:

Một trường đại học 5T

(Thực học - Thực hành - Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo)

vận hành bằng dữ liệu, trí tuệ thể chế và tác nhân AI, nhưng vẫn giữ con người là chủ thể quyết định cuối cùng.

Trong mô hình AI-native University này, AI không thay thế giảng viên, không thay thế hội đồng chuyên môn, không thay thế trách nhiệm pháp lý và không thay thế phán đoán học thuật của con người. AI được dùng để hỗ trợ: (i) thiết kế chương trình đào tạo tốt hơn; (ii) dạy tốt hơn; (iii) học tốt hơn; (iv) nghiên cứu tốt hơn; (v) phục vụ cộng đồng và tác động xã hội tốt hơn; (vi) theo dõi sự thay đổi - tiến bộ - phát triển tốt hơn; (vii) cải tiến tốt hơn và (viii) chứng minh chất lượng tốt hơn.

Trong mô hình AI-native University của DAU, Institutional Second Brain và World Models được xác định là hai lớp năng lực lõi của hệ sinh thái.

- Institutional Second Brain giữ vai trò trí nhớ thể chế, lưu trữ và liên kết toàn bộ tri thức chiến lược, học thuật, chuẩn đầu ra, dữ liệu chất lượng, minh chứng kiểm định, quy chế, quy trình và lịch sử cải tiến của DAU.
- World Models giữ vai trò lớp mô phỏng và dự báo, sử dụng dữ liệu và tri thức đã được chuẩn hóa để mô phỏng tiến trình học tập, phát triển năng lực, tác động của chương trình đào tạo, vận hành campus, chất lượng đào tạo và các kịch bản quản trị của DAU.

Hai lớp này được điều phối bởi Agentic Multi-agent AI Ecosystem, gắn với Digital Twin University, Living Portfolio, AI-resistant Assessment, IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence, đồng thời được kiểm soát bởi cơ chế giám sát - quyết định bởi con người (human-in-the-loop), Data Governance và AI Governance nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm, chính xác và an toàn trong việc ra quyết định.

3. Công thức chiến lược xuyên suốt

3.1. Toàn bộ nội dung của đề án đều phải nằm trong công thức chiến lược sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer + AI Infrastructure Efficiency Layer + Agentic Orchestration Layer + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Công thức chiến lược chi tiết được xác định như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer (Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) + AI Infrastructure Efficiency Layer (AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) + Agentic Orchestration Layer (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer (Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence).

Công thức này là bản thiết kế tư duy cho toàn bộ hệ thống và cũng để nhắc các nhóm triển khai hệ thống này rằng hệ thống được xây dựng trên nguyên tắc không được tách rời các cấu phần. Mỗi thành tố trong công thức giữ một vai trò khác nhau:

AI-native Competency-Based DAU là mô hình đại học, trong đó:

- Human-centred 5T** giữ vai trò định hướng con người và bản sắc giáo dục; bảo đảm DAU không đánh mất bản sắc giáo dục.
- OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem, OBE/CBE Core và Competency Map** tạo xương sống học thuật - năng lực. Trong đó:
 - OBE/VQF (Outcome-Based Education/Vietnam Qualification Framework) bảo đảm hệ thống có nền pháp lý và học thuật.

- AI-Native CBE Ecosystem chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng. Trong đó CBE là tên viết tắt của Competency-Based Education.
 - Competency Map quản lý đánh giá năng lực và sự tiến bộ.
- (iii) **Second Brain & Governance Layer** (bao gồm: Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) tạo nhóm Second Brain là trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, liên kết dữ liệu - chuẩn đầu ra - minh chứng, quản trị dữ liệu và quản trị AI. Trong đó:
- Institutional Second Brain lưu giữ trí nhớ thể chế.
 - Knowledge Graph là lớp giúp kết nối các thực thể trọng yếu trong đào tạo cũng như hệ thống trong công thức chiến lược này của DAU thành một mạng quan hệ có nghĩa.
 - Data/AI Governance là hệ thống các quy định và quy ước về dữ liệu và cách hoạt động của AI để DAU quản lý dữ liệu và AI một cách an toàn, minh bạch, đúng mục đích và có trách nhiệm.
- (iv) **AI Infrastructure Efficiency Layer** (bao gồm: AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) là lớp giúp DAU tạo nhóm hạ tầng AI nâng cao hiệu quả và tối ưu hạ tầng AI. Lớp này giúp tối ưu chi phí vận hành và đo được, có độ trễ thấp hơn, model routing, inference gateway, model serving, giám sát chi phí/token, năng lực và hiệu quả sử dụng mô hình cao hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và mức độ kiểm soát cao hơn.
- (v) **Agentic Orchestration Layer** (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) là nhóm điều phối hành động và vận hành các tác nhân hỗ trợ: hệ sinh thái tác nhân AI (AI Tutor, Faculty Copilot, Research Copilot, Admin Copilot, .v.v...) sử dụng Second Brain làm nguồn tri thức chính thống, sử dụng World Models làm lớp mô phỏng/dự báo, và vận hành theo cơ chế phải được kiểm soát bởi Data Governance, AI Governance và Human Approval (human-in-the-loop) cũng như hạn chế sai sót và bias.
- (vi) **World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer** (bao gồm: Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence) tạo nhóm World Models là lớp mô phỏng trạng thái và rủi ro, dự báo, phân tích và cá nhân hóa học tập, hồ sơ và minh chứng năng lực sống, đánh giá kháng AI, bảo đảm chất lượng và cải tiến liên tục, và kiểm định sống. Trong đó:
- Digital Twin University phải lấy dữ liệu từ OBE Core, LMS, SIS, Portfolio và Assessment.
 - Learning Analytics là việc dùng dữ liệu học tập để hiểu, dự báo và cải thiện quá trình học của sinh viên.
 - Living Portfolio lưu minh chứng năng lực sống và phải gắn với rubric và evidence.
 - AI-resistant Assessment bảo đảm năng lực thật trong thời AI.

- PDCA/CQI tạo vòng đảm bảo và cải tiến chất lượng.
- Accreditation Intelligence giúp kiểm định không còn là gom hồ sơ định kỳ mà trở thành hệ thống minh chứng sống và phải truy xuất được minh chứng sống.

3.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

Ghi chú: Sơ đồ thể hiện luồng tương tác theo chiều dọc từ người dùng, các lớp Copilot, hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI, hai lõi năng lực Second Brain và World Models, đến các hệ thống dữ liệu - vận hành - quản trị nền tảng của DAU.

Cách đọc: người dùng tương tác qua các Copilot/AI Tutor; hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI điều phối tác nhân; Second Brain cung cấp trí nhớ, tri thức, căn cứ và RAG; World Models/Digital Twin mô phỏng kịch bản; các hệ thống nghiệp vụ tạo dữ liệu, nhận kết quả và thực thi; Data Lake cùng Data/AI Governance bảo đảm kiểm soát dữ liệu, quyền truy cập và audit trail.

Có thể hình dung sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ AI-NATIVE DAU

Bảng I.2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU

Tầng kiến trúc	Thành phần chính
Người dùng	Người học / Giảng viên / Cán bộ quản lý / Lãnh đạo DAU
↓	
Agent chính để hỗ trợ	AI Tutor / Faculty Copilot / Research Copilot / Admin Copilot
↓	
Điều phối agent	Agentic Multi-agent AI Ecosystem
↓	
Hạ tầng AI hiệu quả	Model Router + Inference Gateway + Quantization Manager + RAG Evaluator + Cost/Token Monitor + Model Evaluation Registry + Safety/Privacy Evaluator
↓	
Trí nhớ và mô phỏng	Institutional Second Brain + Knowledge Graph + RAG; World Models, Simulation + Digital Twin University
↓	
Hệ thống nghiệp vụ	LMS/UMS / SIS / Living Portfolio / Assessment / IQA / CRM / BI
↓	
Hạ tầng dữ liệu và governance	Data Lake / Data Governance / AI Governance

3.3. Nguyên tắc xuyên suốt:

- Human-in-the-loop là lớp trách nhiệm bắt buộc có sự tham gia của con người và cũng là lớp quan trọng nhất trong toàn bộ mô hình AI-native của DAU. Nó bảo đảm quyết định nhạy cảm về học thuật, đánh giá và công nhận kết quả học tập,

chỉnh sửa CTĐT, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược vẫn do con người rà soát và phê duyệt; không giao tương lai sinh viên cho một mô hình AI có thống kê - dashboard đẹp dẫn đến con người bị đánh lừa khi ra quyết định.

- Nguyên tắc chống “Auditing Fatigue”: Human-in-the-loop (HITL) không được hiểu là mọi đầu ra của AI đều bắt giảng viên hoặc cán bộ bấm phê duyệt. DAU cần phân tầng quyết định theo mức rủi ro để bảo vệ trách nhiệm học thuật nhưng không biến AI-native University thành hệ thống kiểm toán vì mô gây quá tải nhận thức.

Bảng I.3: Ma trận phân tầng Human-in-the-loop trong mô hình AI-native DAU

Tầng (Tier)	Nội dung HITL	Loại quyết định/tác vụ	Cơ chế kiểm soát	Ví dụ áp dụng tại DAU
0	Tự động hóa hoàn toàn	Tác vụ thông tin, tra cứu, tổng hợp, nhắc lịch, định dạng hồ sơ; không làm thay đổi kết quả học thuật hoặc quyền lợi cá nhân.	AI tự xử lý trong phạm vi quyền truy cập; có log và có thể kiểm tra hậu kiểm.	Tóm tắt quy chế, gợi ý checklist học phần, nhắc hạn CQI, phân loại tài liệu theo metadata.
1	AI đề xuất, con người kiểm tra mẫu	Tác vụ rủi ro thấp đến trung bình, có khối lượng lớn, cần kiểm soát chất lượng theo mẫu hoặc theo cảnh báo bất thường.	Kiểm tra theo sampling, dashboard lỗi, ngưỡng cảnh báo, audit trail.	Gợi ý mapping CLO-LLO, phân loại evidence, phát hiện thiếu metadata, gợi ý câu hỏi phản hồi.
2	AI đề xuất, con người phê duyệt	Tác vụ ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế học thuật, đánh giá, rubric, portfolio hoặc hành động can thiệp sinh viên.	Giảng viên/đơn vị phụ trách phê duyệt trước khi áp dụng; lưu lý do chấp thuận/từ chối.	Điều chỉnh rubric, đề xuất can thiệp sinh viên rủi ro, cập nhật CQI action, đề xuất thay đổi assessment.
3	Con người quyết định, AI chỉ hỗ trợ	Quyết định nhạy cảm về tốt nghiệp, kỷ luật, công nhận chuẩn đầu ra, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược.	Hội đồng/nhà quản lý quyết định; AI chỉ cung cấp căn cứ, phân tích và minh chứng có trích nguồn.	Xét đạt chuẩn đầu ra, quyết định tốt nghiệp, thay đổi CTĐT, xử lý liên chính học thuật, phân bổ ngân sách.

Trong 100 ngày pilot, mỗi CTĐT cần đo tải HITL theo tuần: số tác vụ cần phê duyệt/giảng viên, tỷ lệ tác vụ tự động hóa, tỷ lệ kiểm tra mẫu, thời gian dành cho CQI/portfolio/rubric review và mức giảm tải hành chính so với quy trình cũ. KPI này phải được đưa vào Tập 38 và dashboard pilot.

4. Mô hình 3 lớp logic của toàn bộ đề án

Để đọc đúng bộ đề án, cần nắm 3 lớp logic xuyên suốt.

Mọi Tập của đề án AI-native University đều phải nằm trong ít nhất một trong ba lớp này và phần lớn các Tập sẽ liên kết đồng thời cả ba lớp.

Bảng I.4: Mô hình ba lớp logic của toàn bộ đề án AI-native University

Lớp logic	Câu hỏi chính	Chuỗi vận hành	Ý nghĩa đối với DAU
Chiến lược	DAU muốn trở thành đại học như thế nào trong thời AI?	5T -> AI-native DAU -> AI-Native CBE Ecosystem -> năng lực thực chứng -> học hiệu khác biệt	Giúp lãnh đạo xác định hướng đi, thông điệp, ưu tiên đầu tư và năng lực cạnh tranh dài hạn.
Học thuật	Sinh viên phải đạt năng lực nào và chứng minh ra sao?	LLO -> CLO -> YLO -> PI -> PLO -> PO -> VQF -> Competency Map -> Assessment -> Rubric -> Evidence -> Living Portfolio	Giúp phòng đào tạo, khoa và giảng viên thiết kế CTĐT, học phần, đánh giá và minh chứng theo chuẩn đầu ra.
Hệ thống	Dữ liệu, phần mềm, AI và quy trình phải kết nối thế nào?	UMS/LMS/SIS -> OBE Core -> Second Brain -> Agentic AI -> Digital Twin -> PDCA/CQI -> Accreditation Intelligence -> Decision Intelligence	Giúp đội CNTT, CAIRA-DAU, ĐBCL và các đơn vị / cá nhân phát triển hệ thống theo kiến trúc thống nhất, tránh làm rời rạc.

Cơ chế phá silo: mô hình 3 lớp logic chỉ vận hành được khi có cơ chế trọng tài thể chế cho dòng chảy dữ liệu. Nếu Phòng Đào tạo nắm cấu trúc CTĐT, ĐBCL nắm minh chứng, CAIRA/CNTT nắm hạ tầng và Khoa nắm thực hành học thuật nhưng không có Data SLA chung, Second Brain và các Agent ở tầng trên sẽ bị nghẽn bởi các điểm thiếu chuẩn hóa nhỏ ở tầng nghiệp vụ.

Góc nhìn nghiên cứu: ba lớp logic cũng phải bao phủ hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở lớp chiến lược, Research Copilot hỗ trợ mục tiêu hình thành nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh và nâng năng lực công bố quốc tế. Ở lớp học thuật, Research Copilot giúp kết nối nghiên cứu với CTĐT, học liệu, studio, Living Portfolio và SoTL. Ở lớp hệ thống, Research Copilot cần liên thông với Research Knowledge Graph, Research Data Governance, AI Use Log, Publication Pipeline Dashboard và Research Evidence Pack.

Bảng I.5: Cơ chế trọng tài dữ liệu và SLA tối thiểu giữa các đơn vị

Điểm nghẽn liên phòng ban	Cơ chế trọng tài đề xuất	Đơn vị/chủ thể quyết định cuối	SLA dữ liệu tối thiểu
Dữ liệu CTĐT, PLO/PI/CLO không thống nhất giữa Phòng Đào tạo, Khoa và ĐBCL	Cross-functional Data Council rà soát mapping, hiệu lực phiên bản và owner	Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc Ban Chỉ đạo	Cập nhật/khóa phiên bản trong 5-10 ngày làm việc sau khi phê duyệt thay đổi
UMS/LMS/SIS không đầy đủ dữ liệu đúng cấu trúc sang	Data Flow Arbitration Ticket có mức ưu tiên, deadline và	PMO + CAIRA/CNTT + Phòng Đào tạo	Lỗi dữ liệu trọng yếu được phản hồi trong 48 giờ và có kế hoạch

Điểm nhấn liên phòng ban	Cơ chế trọng tài đề xuất	Đơn vị/chủ thể quyết định cuối	SLA dữ liệu tối thiểu
OBE/CBE Core	người xử lý		xử lý
Evidence, rubric, portfolio hoặc CQI Logbook bị thiếu owner	Quy định Data Owner/Data Steward theo từng nhóm dữ liệu	ĐBCL chủ trì, Khoa/Đào tạo phối hợp	Mỗi nhóm dữ liệu ưu tiên có owner trước khi nạp vào Second Brain
Xung đột giữa yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật	Họp trọng tài hai tuần/lần trong giai đoạn pilot; quyết định ghi vào Decision Log	Ban Chỉ đạo/PMO	Không để ticket liên phòng ban quá 14 ngày mà không có quyết định

5. Bản đồ cấu trúc 40 tập

Bộ đề án có 40 tập, từ Tập 00 đến Tập 39: Tập 00 là Master Guide; Tập 01 đến Tập 39 là các tài liệu chuyên sâu; trong đó, Tập 20 là tập chuyên sâu về Research Copilot gắn với Tập 19, dùng để đặc tả agent hỗ trợ nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế và liên chính học thuật.

Trong bản đề án này, nhiều tập được chia thành các phần I/II/III/IV để người đọc và các đơn vị/cá nhân thực hiện đề án dễ theo dõi nội dung và triển khai. Khi ghép thành hồ sơ chính thức, có thể giữ nguyên cấu trúc nhiều phần hoặc gom các phần của cùng một tập thành một chương lớn.

Bảng I.6: Bản đồ cấu trúc các cụm tập của đề án AI-native University

Cụm	Tên cụm	Tập	Vai trò trong đề án
Cụm 0	Điều phối chung (Master Guide)	Tập 00	Master Guide, bản đồ đề án, cách đọc, cách ghép hồ sơ và điều phối triển khai.
Cụm 1	Chiến lược tổng thể và nền tảng DAU	Tập 01-03	Chiến lược tổng thể, nền tảng DAU hiện có, khung chuyển đổi từ UMS sang AI-native University Management Ecosystem.
Cụm 2	AI-Native CBE Ecosystem, OBE/VQF và Competency Map	Tập 04-07	Khung giáo dục dựa trên năng lực, OBE Core, Competency Map, Assessment & Rubric Core.
Cụm 3	Second Brain và Knowledge Graph	Tập 08-11	Institutional Second Brain, Knowledge Graph, quy trình vận hành và sử dụng cho kiểm định, PDCA/CQI, ra quyết định.
Cụm 4	Agentic AI Ecosystem	Tập 12-20	Kiến trúc Agentic AI và đặc tả các nhóm agent học thuật, quản trị, chất lượng, nghiên cứu, các AI agents (AI Tutor, Faculty Copilot, Research Copilot, Admin Copilot, ...), cộng đồng, doanh nghiệp.
Cụm 5	AI Tutor, Faculty Copilot, Student Success	Tập 21-23	Đặc tả AI Tutor, Faculty Copilot và Academic Advisor/Student Success Intelligence.
Cụm 6	Living Portfolio, AI-resistant Assessment, Digital Twin và World Models	Tập 24-27	Minh chứng năng lực sống, đánh giá kháng AI, Digital Twin University và World Models.
Cụm 7	IQA, PDCA/CQI và Accreditation	Tập 28-30	Bảo đảm chất lượng bên trong, cải tiến liên tục, minh chứng kiểm định sống.

Cụm	Tên cụm	Tập	Vai trò trong đề án
	Intelligence		
Cụm 8	Kiến trúc hệ thống, governance, chính sách, KPI, rủi ro và lộ trình	Tập 31-39	Kiến trúc UMS AI-native, Data/AI Governance, RACI, chính sách, risk, roadmap, KPI, phụ lục biểu mẫu.

Bản đồ 40 tập là điểm mạnh về mô-đun hóa, nhưng cũng là rủi ro về bất đối xứng thông tin và kiểm soát phiên bản. (Ví dụ: một thay đổi ở Tập 05 về data model OBE/CBE có thể kéo theo thay đổi ở Tập 06, 07, 09, 15, 21, 24, 29, 31, 32, 33 và 39; một thay đổi ở Tập 20 về Research Copilot có thể kéo theo thay đổi ở Tập 12, 19, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 38 và 39). Vì vậy, Tập 00 - Master Guide này cần được dùng như “Master Control Document” chứ không chỉ là mục lục.

Quy tắc vận hành bắt buộc: mọi thay đổi ở một tập lỗi phải có Change Impact Assessment, cập nhật Master Version Registry, cập nhật Dependency Map và thông báo cho các owner của tập phụ thuộc. Nếu thiếu cơ chế này, bộ hồ sơ sẽ nhanh chóng lệch phiên bản và trở thành khó sử dụng trong thực thi.

6. Danh mục đầy đủ các tập và chức năng

Dưới đây là danh mục các Tập trong bản đề án AI-native University này.

Bảng I.7: Danh mục các tập và chức năng trong đề án AI-native University

Cụm	Mã tập	Tên tập	Chức năng chính
Cụm 0 Điều phối chung (Master Guide)	Tập 00	Mục lục tổng thể và hướng dẫn sử dụng bộ đề án V8.5	Điều phối, hướng dẫn đọc, bản đồ liên kết, cách ghép hồ sơ, cách dùng theo vai trò.
Cụm 1 Chiến lược tổng thể và nền tảng DAU	Tập 01	Đề án chiến lược tổng thể AI-native Competency-Based 5T University của DAU	Định hướng chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, mô hình tổng thể và điều kiện thành công.
	Tập 02	Nền tảng DAU hiện có và khoảng trống chiến lược	Tài sản phần mềm DAU hiện có, 5T, OBE/VQF, UMS, studio/portfolio, khoảng trống cần tích hợp.
	Tập 03	Khung chuyển đổi từ UMS hiện tại sang AI-native University Management Ecosystem	Lộ trình chuyển UMS hiện hữu thành hệ sinh thái quản trị đại học AI-native.
Cụm 2 AI-Native CBE Ecosystem, OBE/VQF và Competency Map	Tập 04	AI-native Competency-Based Education Ecosystem của DAU	Khung CBE theo mô hình AI-native; chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng.
	Tập 05	OBE Core và chuỗi LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF	Xương sống học thuật và dữ liệu chuẩn đầu ra của DAU.
	Tập 06	Competency Map & Evidence System	Bản đồ năng lực, hành vi quan sát, minh chứng, mức thành thạo, bối

Cụm	Mã tập	Tên tập	Chức năng chính
			cảnh ứng dụng.
	Tập 07	Assessment & Rubric Core theo năng lực	Thiết kế assessment map, rubric, key assessment và dữ liệu đánh giá năng lực.
Cụm 3 Second Brain và Knowledge Graph	Tập 08	DAU Institutional Second Brain	Trí nhớ thể chế, học thuật, chất lượng, kiểm định và quản trị của DAU.
	Tập 09	Knowledge Graph cho DAU	Liên kết Mission-5T-PO-PLO-PI-YLO-CLO-LLO-Assessment-Rubric-Evidence-PDCA.
	Tập 10	Quy trình nạp, kiểm duyệt, cập nhật và khai thác Second Brain	Quy trình vận hành tri thức: nạp, duyệt, cập nhật, phân quyền, khai thác.
	Tập 11	Second Brain phục vụ kiểm định, PDCA/CQI và ra quyết định	Minh chứng sống, CQI Logbook, Decision Intelligence và hỗ trợ kiểm định.
Cụm 4 Agentic AI Ecosystem	Tập 12	Kiến trúc Agentic AI Ecosystem và Orchestration Platform	Nền tảng multi-agent, workflow, human approval, audit trail, agent lifecycle.
	Tập 13	Strategic Governance Agent, KPI/OKR Agent và Decision Intelligence Agent	Agent hỗ trợ quản trị chiến lược, theo dõi KPI/OKR và ra quyết định.
	Tập 14	Academic Program Agent và Curriculum Mapping Agent	Agent rà soát CTĐT, mapping chuẩn đầu ra, phát hiện gap và đề xuất cải tiến.
	Tập 15	Course Design Agent và Faculty Copilot Agent	Agent hỗ trợ thiết kế học phần, bài học, LLO, rubric, assessment, học liệu.
	Tập 16	AI Tutor Agent và Academic Advisor Agent	Agent hỗ trợ học tập cá nhân hóa, cố vấn học tập và cảnh báo sớm.
	Tập 17	Assessment Integrity Agent, Living Portfolio Agent và Student Success Agent	Agent bảo đảm liêm chính đánh giá, quản lý portfolio và hỗ trợ thành công sinh viên.
	Tập 18	IQA Agent, PDCA/CQI Agent và Accreditation Agent	Agent hỗ trợ IQA, cải tiến liên tục, kiểm định và minh chứng sống.
	Tập 19	Research & Innovation Agent, Community & Employer Engagement Agent	Agent hỗ trợ nghiên cứu, CAIRA, CELC, doanh nghiệp, cộng đồng và thị trường lao động.
	Tập 20	DAU Research Group & International Publication Copilot / Research Copilot	Agent hỗ trợ nhóm nghiên cứu, nghiên cứu viên, giảng viên Research Stream và sinh viên nghiên cứu trong vòng đời nghiên cứu, AI disclosure, phản biện nội bộ và chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào đào tạo, kiểm định, Living Portfolio và chuyển giao công nghệ.

Cụm	Mã tập	Tên tập	Chức năng chính
Cụm 5 AI Tutor, Faculty Copilot, Student Success	Tập 21	AI Tutor của DAU - đặc tả chức năng triển khai	Đặc tả AI Tutor theo LLO/CLO/Competency, LMS, học liệu, rubric, portfolio.
	Tập 22	Faculty Copilot - hỗ trợ giảng viên thiết kế và triển khai học phần	Đặc tả copilot cho giảng viên, thiết kế học phần, bài giảng, feedback, PDCA.
	Tập 23	Academic Advisor & Student Success Intelligence	Mô hình cố vấn học tập, cảnh báo sớm, can thiệp và theo dõi thành công sinh viên.
Cụm 6 Living Portfolio, AI-resistant Assessment, Digital Twin và World Models	Tập 24	Living Portfolio & Competency Evidence của DAU	Hồ sơ năng lực sống, minh chứng học tập, quá trình, đánh giá, nghề nghiệp.
	Tập 25	AI-resistant / AI-resilient Assessment Framework	Khung đánh giá kháng AI và thích ứng AI theo process-product-defense-performance-portfolio.
	Tập 26	Digital Twin University của DAU	Student/Course/Program/Faculty/Institutional Twin, mô phỏng, cảnh báo, what-if.
	Tập 27	World Models, Simulation & Quality Intelligence trong AI-native DAU	Lớp mô phỏng và dự báo cho Digital Twin, Learning Analytics, Living Portfolio, AI-resistant Assessment, IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence.
Cụm 7 IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence	Tập 28	Internal Quality Assurance trong mô hình AI-native DAU	IQA cấp trường/khoa/CTĐT/học phần, dashboard, dữ liệu và quy trình.
	Tập 29	PDCA/CQI số hóa	PDCA/CQI đa cấp, CQI Logbook, dữ liệu trước-sau cải tiến và đóng vòng.
	Tập 30	Accreditation Intelligence và Live Accreditation Evidence System	Evidence Map, SAR support, minh chứng sống và quản lý khuyến nghị đánh giá ngoài.
Cụm 8 Kiến trúc hệ thống, governance, chính sách, KPI, rủi ro và lộ trình	Tập 31	Kiến trúc hệ thống UMS AI-native và tích hợp module	Kiến trúc 9 lớp, 47 module, mapping 25 module hiện có, API, NFR, security.
	Tập 32	Data Governance, AI Governance và bảo vệ dữ liệu cá nhân	Quản trị dữ liệu, quản trị AI, phân loại rủi ro, HITL, audit trail, quyền truy cập.
	Tập 33	Governance, RACI và mô hình tổ chức triển khai	Ban chỉ đạo, nhóm công tác, RACI, quyền quyết định, nhịp vận hành.
	Tập 34	Bộ chính sách, quy chế và quy trình cần ban hành	Danh mục văn bản thể chế cần ban hành để vận hành AI-native DAU.
	Tập 35	Risk Register và Change Management	Quản trị rủi ro và quản trị thay đổi cho đề án.
	Tập 36	Lộ trình 100 ngày đầu	Kế hoạch 30-60-100 ngày, pilot, nghiệm thu và quyết định mở rộng.
	Tập 37	Lộ trình 2026-2031 và định hướng mở rộng sau 2031	Roadmap từ AI-ready/CBE-ready đến AI-native Competency-Based 5T University.

Cụm	Mã tập	Tên tập	Chức năng chính
	Tập 38	KPI, OKR và Dashboard chiến lược	Bộ KPI/OKR và dashboard cho Ban Giám hiệu, khoa, CTĐT, dự án.
	Tập 39	Phụ lục biểu mẫu triển khai	Bộ biểu mẫu triển khai cho OBE/CBE, Second Brain, agent, PDCA, KPI, risk.

7. Nguyên tắc sử dụng bộ đề án

Bộ đề án này không nên được hiểu như một tập tài liệu tham khảo thông thường. Nó được sử dụng như một hệ thống hồ sơ triển khai. Vì vậy, các đơn vị / cá nhân của DAU thực hiện đề án này cần thống nhất các nguyên tắc sử dụng sau:

1. Không tách rời chiến lược khỏi hệ thống. Mọi quyết định phần mềm phải quay lại mục tiêu học thuật, 5T, OBE/CBE và chất lượng.
2. Không tách rời OBE/CBE khỏi kiểm định. Chuẩn đầu ra, năng lực, rubric, portfolio và minh chứng phải phục vụ đồng thời đào tạo, cải tiến và kiểm định.
3. Không xem AI Tutor là chatbot độc lập. AI Tutor chỉ có giá trị khi liên kết với học liệu chính thức, LLO/CLO, Competency Map, rubric và hồ sơ học tập.
4. Không xem Second Brain là kho lưu trữ văn bản. Second Brain phải là trí nhớ thể chế có cấu trúc, metadata, versioning, phân quyền, knowledge graph và audit trail.
5. Không giao quyết định nhạy cảm cho AI. Các quyết định về học thuật, tốt nghiệp, kỷ luật, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược phải có sự kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định của con người (human-in-the-loop).
6. Không triển khai toàn trường ngay. Phải pilot, đo lường, điều chỉnh, rồi mở rộng.
7. DAU không ưu tiên mua phần mềm mà ưu tiên tự phát triển phần mềm dùng riêng cho Trường. DAU cần xác định mô hình vận hành, dữ liệu, quy trình, governance và tiêu chí nghiệm thu trước; sau đó lựa chọn phương án tự phát triển, thuê phát triển, mua/nội địa hóa hoặc hybrid theo hiệu quả tổng thể.
8. Không biến 40 tập thành shelfware. Bộ hồ sơ phải được nạp vào Second Brain sơ khởi, có metadata, trạng thái hiệu lực, owner, phiên bản và khả năng truy vấn qua PMO Agent; riêng Tập 20 phải được truy vấn được theo tình huống của trưởng nhóm nghiên cứu, nhóm giảng viên thuộc Research Stream, nghiên cứu viên, sinh viên nghiên cứu, CAIRA và Phòng Khoa học công nghệ.
9. Không để human-in-the-loop trở thành phê duyệt đại trà. DAU phải phân tầng HITL theo rủi ro, có sampling, ngưỡng cảnh báo và giới hạn tải công việc cho giảng viên/cán bộ.
10. Không khóa cứng công nghệ trong 06-10 năm. DAU cần giữ ổn định lõi dữ liệu học thuật, nhưng mở linh hoạt tầng model serving, agent orchestration, RAG pipeline và công cụ AI.
11. Không để cát cứ hành chính làm nghẽn dữ liệu. Mọi nhóm dữ liệu ưu tiên phải có Data Owner, Data Steward, Data SLA và đường leo thang xử lý khi dữ liệu không đạt chuẩn.
12. Không yêu cầu giảng viên pilot gánh vác. Người tham gia pilot cần cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi: (i) giảm tải KPI hành chính trùng lặp; (ii) trợ lý dữ liệu;

(iii) công nhận thời gian đổi mới và (iv) không dùng lỗi thử nghiệm để xử phạt cá nhân.

13. Không dùng Research Copilot như công cụ “AI viết bài thay nhà khoa học”. Research Copilot chỉ được phép hỗ trợ quy trình nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế phương pháp, quản trị dữ liệu, soạn nháp, kiểm tra trích dẫn, phản biện nội bộ, chuẩn bị submission package và response to reviewers; mọi quyết định về câu hỏi nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp, tác giả, venue, disclosure và gửi bài phải do con người chịu trách nhiệm.
14. Các giảng viên thuộc 04 Streams và các nhà nghiên cứu hay các nhóm nghiên cứu của DAU cần lưu ý khi làm nghiên cứu không được ủy thác những vấn đề được nêu trong mục 13 và những nội dung khoa học hoặc/và kiến thức khoa học cho bất cứ ứng dụng AI khác nào trên thị trường.

8. Tập nào dùng cho quyết định nào?

Bảng I.8: Ma trận tập tài liệu cần đọc theo từng quyết định triển khai

Quyết định cần đưa ra	Tập cần đọc trước	Kết quả mong đợi
Có phê duyệt chiến lược AI-native DAU hay không?	Tập 01, 02, 03, 04	Lãnh đạo hiểu mục tiêu, lý do chiến lược, mô hình chuyển đổi và lợi thế DAU.
Có chọn CTĐT pilot hay không?	Tập 02, 04, 05, 06, 36	Xác định ngành phù hợp, phạm vi pilot, dữ liệu cần chuẩn bị và tiêu chí nghiệm thu.
Có phát triển OBE/CBE Core hay không?	Tập 04, 05, 06, 07, 31	Đội triển khai hiểu dữ liệu chuẩn đầu ra, competency map, assessment/rubric và yêu cầu module.
Có xây Second Brain hay không?	Tập 08, 09, 10, 11, 32	Xác định tri thức cần lưu, metadata, quy trình nạp, phân quyền và bảo mật.
Có triển khai Agentic AI hay không?	Tập 12-20, 32, 33	Xác định kiến trúc agent, use case, quyền hạn, human approval và rủi ro.
Có triển khai AI Tutor/Faculty Copilot hay không?	Tập 15, 16, 21, 22, 23	Xác định chức năng, dữ liệu, workflow, giảng viên/sinh viên sử dụng và KPI.
Có triển khai Research Copilot cho nhóm nghiên cứu và công bố quốc tế hay không?	Tập 19, 20, 08, 09, 10, 12, 24, 25, 32, 33, 38, 39	Xác định phạm vi pilot, nhóm nghiên cứu tham gia, Research Knowledge Graph, dữ liệu/code/reproducibility, AI Use Log, quy trình chọn venue, phản biện nội bộ, KPI công bố và cơ chế liên chính học thuật.
Có triển khai Living Portfolio và đánh giá kháng AI hay không?	Tập 17, 24, 25	Xác định minh chứng, rubric, portfolio defense, quy định AI use và cơ chế đánh giá quá trình.
Có triển khai PDCA/CQI và kiểm định sống hay không?	Tập 18, 28, 29, 30	Xác định IQA, CQI Logbook, Evidence Map, SAR support và dashboard minh chứng.

Quyết định cần đưa ra	Tập cần đọc trước	Kết quả mong đợi
Có ban hành chính sách và governance hay không?	Tập 32, 33, 34, 35	Xác định quy chế, RACI, risk register, change management và quyền quyết định.
Có lập kế hoạch triển khai theo thời gian hay không?	Tập 36, 37, 38, 39	Xác định 100 ngày đầu, roadmap 2026-2031 và định hướng mở rộng sau 2031, KPI/OKR và biểu mẫu triển khai.
Có chuyển bộ hồ sơ 40 tập thành cơ sở tri thức động/PMO Agent không?	Tập 00, 08, 09, 10, 11, 32, 33, 39	Tránh shelfware; cán bộ/giảng viên truy vấn đúng tập, đúng quy định, đúng biểu mẫu theo vai trò và gói việc.
Có áp dụng phân tầng HITL và giới hạn tải phê duyệt không?	Tập 12, 21, 22, 32, 33, 38	Tránh Auditing Fatigue; xác định rõ tác vụ AI tự xử lý, tác vụ kiểm tra mẫu, tác vụ phải phê duyệt và tác vụ con người quyết định.
Có phê duyệt kiến trúc tiến hóa mềm và Tech-refresh 18 tháng không?	Tập 31, 32, 33, 35, 37	Giữ ổn định xương sống dữ liệu học thuật nhưng cho phép thay model/agent/tool khi công nghệ AI thay đổi.
Có bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên pilot không?	Tập 22, 33, 35, 36, 38	Giảng viên pilot được giảm gánh KPI hành chính trùng lặp, có hỗ trợ nhập liệu và được ghi nhận đóng góp đổi mới.

9. Kết luận của Phần I

Phần I của Tập Master Guide này giúp xác lập cách hiểu thống nhất về bộ đề án “AI-native Competency-Based 5T University” của DAU.

Nếu chỉ đọc từng tập rời rạc, người đọc có thể thấy đây là rất nhiều chủ đề: UMS, AI Tutor, Second Brain, Digital Twin, PDCA, kiểm định, KPI, dữ liệu, quy chế. Nhưng nếu đọc Tập này, các chủ đề trong toàn bộ đề án sẽ được hiểu như các thành phần của một hệ sinh thái duy nhất: “AI-native Competency-Based 5T University” của DAU. Từ phần sau, Tập 00 sẽ hướng dẫn cụ thể cách từng nhóm người dùng nên đọc và triển khai bộ đề án này./.

PHẦN II

HƯỚNG DẪN ĐỌC VÀ SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ, ĐƠN VỊ VÀ MỤC ĐÍCH TRIỂN KHAI

1. Vì sao cần hướng dẫn đọc theo vai trò?

Bộ đề án này có cấu trúc phức tạp và không dành cho một nhóm người đọc/thực hiện công việc duy nhất.

- Hội đồng trường cần nhìn thấy tầm chiến lược và rủi ro đầu tư.
- Ban Giám hiệu cần hiểu lộ trình, Governance và KPI.
- Phòng Đào tạo cần hiểu OBE/CBE, CTĐT và học phần.
- Phòng Khảo thí & ĐBCL cần hiểu Assessment, PDCA/CQI và kiểm định sống.
- Bộ phận CNTT và CAIRA-DAU cần hiểu kiến trúc hệ thống, dữ liệu, AI, Second Brain và tích hợp module.
- Các Khoa và các Bộ môn cần hiểu cách xây Competency Map, Rubric, Portfolio và Pilot.
- Giảng viên cần hiểu AI Tutor, Faculty Copilot, Assessment kháng AI và Living Portfolio.
- Trưởng nhóm nghiên cứu, nghiên cứu viên, giảng viên Teaching Stream, giảng viên Research Stream và sinh viên nghiên cứu cần hiểu Research Copilot và các thành phần có liên quan, quy trình liên chính học thuật và cách chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào CTĐT, Living Portfolio, kiểm định và chuyển giao.
- Sinh viên cần hiểu cách AI Tutor hỗ trợ học tập cá nhân hoá nhưng không thay thế năng lực thật của sinh viên.

Do đó, nếu đưa toàn bộ 40 tập cho mọi người đọc từ đầu đến cuối, dự án có nguy cơ bị chậm vì quá nhiều thông tin và không ai biết vai trò, trách nhiệm của mình cũng như không biết mình phải làm gì. Cách dùng đúng là phân tuyến đọc theo vai trò, theo mục tiêu công việc và theo giai đoạn triển khai.

2. Tuyến đọc dành cho Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

Hội đồng trường và Ban Giám hiệu không cần đọc ngay toàn bộ các đặc tả kỹ thuật, nhưng cần hiểu sâu logic chiến lược, mô hình vận hành, rủi ro, nguồn lực, lộ trình và các quyết định cần phê duyệt. Tuyến đọc đề xuất gồm:

Bảng II.1: Tuyến đọc dành cho Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

Thứ tự	Tập cần đọc	Mục đích đọc	Câu hỏi cần trả lời sau khi đọc
1	Tập 01	Nắm chiến lược tổng thể, tầm nhìn, sứ mệnh và mô hình AI-native DAU.	DAU có nên đi theo hướng AI-native Competency-Based 5T University không?

Thứ tự	Tập cần đọc	Mục đích đọc	Câu hỏi cần trả lời sau khi đọc
2	Tập 02	Hiểu DAU đã có gì, thiếu gì, và vì sao có nền tảng phù hợp để triển khai.	Lợi thế và khoảng trống lớn nhất của DAU là gì?
3	Tập 03	Hiểu cách chuyển UMS hiện tại thành hệ sinh thái AI-native.	Cần nâng cấp gì trong hệ thống đang xây?
4	Tập 32-35	Hiểu governance, dữ liệu, chính sách, rủi ro và change management.	Điều kiện quản trị nào phải có trước khi triển khai?
5	Tập 36-38	Nắm kế hoạch 100 ngày, roadmap 2026-2031 và định hướng mở rộng sau 2031, KPI/OKR.	Phê duyệt gì trước, đo bằng chỉ số nào?

Kết quả mong đợi sau tuyển đọc này là lãnh đạo có thể ra 5 quyết định nền tảng: (i) phê duyệt định hướng AI-native DAU; (ii) thành lập Ban Chỉ đạo; (iii) chọn chương trình Pilot; (iv) phê duyệt nguyên tắc Data/AI Governance; và (v) phê duyệt kế hoạch 100 ngày đầu.

Ngoài 5 quyết định nền tảng, Hội đồng trường/Ban Giám hiệu cần phê duyệt: (i) cơ chế biến 40 tập thành cơ sở tri thức động có PMO Agent; (ii) Cross-functional Data Council và Data Flow Arbitration để xử lý nghẽn liên phòng ban; (iii) phân tầng HITL để tránh Auditing Fatigue; (iv) chu kỳ Tech-refresh 18 tháng; và (v) cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên tham gia pilot.

3. Tuyển đọc dành cho Phòng Đào tạo, các Khoa và các Bộ môn

Phòng Đào tạo, các Khoa và các Bộ môn là lực lượng chuyển đổi tư duy học thuật và phương pháp giảng dạy trong mô hình dạy học mới, đáp ứng mô hình “AI-native University” của DAU sẽ triển khai. Nếu nhóm này không hiểu rõ các khái niệm và nội dung của OBE/CBE, Competency Map, Rubric và Living Portfolio để triển khai thì dự án sẽ chỉ còn là xây dựng phần mềm. Tuyển đọc đề xuất gồm:

Bảng II.2: Tuyển đọc dành cho Phòng Đào tạo, các Khoa và Bộ môn

Nhóm nội dung	Tập cần đọc	Cách sử dụng trong công việc
Nền tảng học thuật	Tập 04, 05, 06, 07	Thiết kế lại logic chuẩn đầu ra, năng lực, Assessment và Rubric.
Thiết kế chương trình / học phần	Tập 14, 15, 22	Dùng để rà soát CTĐT, thiết kế học phần, tạo LLO, Rubric và kế hoạch học phần.
Đánh giá và minh chứng	Tập 24, 25	Thiết kế Portfolio, minh chứng năng lực, đánh giá quá trình và Assessment kháng AI.
PDCA/CQI	Tập 28, 29	Thiết kế báo cáo cải tiến học phần/CTĐT dựa trên dữ liệu.
Biểu mẫu	Tập 39	Sử dụng mẫu Competency Map, Rubric, CQI Logbook, Evidence Map, Pilot Report.

Khi triển khai, mỗi Khoa hay Bộ môn cần chọn một nhóm giảng viên nòng cốt làm “Faculty Design Team”. Nhóm này đọc trước Tập 04 đến Tập 07; sau đó dùng Tập 14, Tập 15 và Tập 22 để thiết kế lại một số học phần pilot. Không nên yêu cầu tất

cả giảng viên đọc toàn bộ bộ hồ sơ ngay từ đầu; cách hiệu quả hơn là đào tạo theo vòng: nhóm nòng cốt hiểu sâu trước, sau đó tập huấn lại theo học phần và ngành cho các giảng viên còn lại.

Bổ sung yêu cầu phối hợp giữa Phòng Đào tạo, Khoa và Bộ môn: Faculty Design Team không chỉ đọc tài liệu mà phải tạo được “minimum viable academic data” cho từng học phần pilot, gồm LLO/CLO, Rubric, Evidence type, Portfolio Artifact, tiêu chí Defense và Owner dữ liệu. Dữ liệu này phải đủ sạch để đưa vào OBE/CBE Core và Second Brain, nhưng không yêu cầu hoàn hảo ngay từ vòng pilot đầu tiên.

4. Tuyển đọc dành cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị giữ vai trò then chốt trong việc chuyển đề án từ “mô hình đẹp” thành hệ thống bảo đảm chất lượng sống. Tuyển đọc đề xuất gồm:

Bảng II.3: Tuyển đọc dành cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Mục tiêu	Tập cần đọc	Kết quả cần tạo
Thiết kế assessment và rubric	Tập 07, 25	Bộ nguyên tắc đánh giá, Rubric chuẩn, AI Use Policy cho Assessment.
Xây hệ thống minh chứng năng lực	Tập 06, 24, 30	Bản đồ minh chứng, Portfolio Evidence, Evidence Metadata.
Vận hành IQA	Tập 28	Mô hình IQA đa cấp, dashboard chất lượng và quy trình báo cáo.
Vận hành PDCA/CQI	Tập 29	CQI Logbook, quy trình đóng vòng cải tiến, dữ liệu trước-sau cải tiến.
Kiểm định sống	Tập 11, 30	Live Accreditation Evidence System và SAR support workflow.
Agent chất lượng	Tập 18	Đặc tả IQA Agent, PDCA/CQI Agent và Accreditation Agent.

Kết quả quan trọng nhất là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng không chỉ gom kết quả chấm thi hoặc gom minh chứng kiểm định mà trở thành đơn vị: (i) vận hành hệ thống dữ liệu chất lượng, (ii) kiểm tra mức đạt chuẩn đầu ra, (iii) theo dõi cải tiến và chứng minh chất lượng theo thời gian thực.

5. Tuyển đọc dành cho CAIRA-DAU và đội phát triển phần mềm

Đội kỹ thuật phát triển phần mềm cần tránh hiểu đề án như một danh sách tính năng phần mềm. Trước khi viết code hoặc làm việc với các đơn vị/cá nhân làm phần mềm khác (nếu có) thì cần phải hiểu rõ kiến trúc nghiệp vụ và logic dữ liệu. Tuyển đọc đề xuất gồm:

Bảng II.4: Tuyển đọc dành cho CAIRA-DAU và đội phát triển phần mềm

Lớp kỹ thuật/ng nghiệp vụ	Tập cần đọc	Lưu ý triển khai
Kiến trúc tổng thể	Tập 03, 31	Mapping UMS hiện có sang hệ thống AI-native; xác định Dependency Module.

Lớp kỹ thuật/ng nghiệp vụ	Tập cần đọc	Lưu ý triển khai
OBE/CBE Core	Tập 05, 06, 07	Thiết kế Data Model chuẩn đầu ra, Competency, Assessment, Rubric, Evidence.
Second Brain/KG	Tập 08, 09, 10, 11	Thiết kế Repository, Metadata, Graph Schema, Ingestion Workflow, Permission.
Agentic AI	Tập 12-20	Thiết kế Orchestration, Agent Lifecycle, Tool Access, Approval, Audit Trail.
Research Copilot / Publication Pipeline	Tập 19, Tập 20, 08-10, 12, 24, 25, 32, 33, 38, 39	Thiết kế Workspace nhóm nghiên cứu, Research Knowledge Graph, Literature Matrix, Protocol, Data/Reproducibility Pack, Target Venue Card, AI Use Log, Integrity Checklist, Reviewer Response Matrix và Dashboard KPI nghiên cứu.
AI Tutor/Faculty Copilot	Tập 21, 22, 23	Thiết kế User Interaction, Guardrails, LMS Integration, Learning Profile.
Governance/Security	Tập 32, 33, 35	Data/AI Governance, bảo mật, quyền truy cập, Risk Register, Change Management.
NFR và nghiệm thu	Tập 31, 36, 37, 38, 39	Hiệu năng, bảo mật, khả dụng, Logging, Dashboard, Acceptance Criteria.

Kết quả mong đợi là đội kỹ thuật này có thể xây BRD/SRS theo đúng triết lý và logic của đề án, tránh phát triển từng module rời rạc. Mỗi module trước khi được phát triển phải trả lời được tối thiểu các câu hỏi sau:

- Dữ liệu đầu vào là gì?
- Dữ liệu đầu ra là gì?
- Liên kết với OBE/CBE như thế nào?
- Lưu vào Second Brain như thế nào?
- Agent nào được phép sử dụng?
- Dữ liệu nào phải có Human Approval?.

Bổ sung nguyên tắc kỹ thuật: CAIRA-DAU và đội phát triển phần mềm phải triển khai theo kiến trúc tiến hóa mềm. Tức là:

- Lỗi dữ liệu học thuật như OBE/CBE Core, Competency Map, Evidence Schema, Data Governance và Knowledge Graph Schema lỗi cần ổn định; trong khi
- Tầng Model Serving, Agent Orchestration, RAG Pipeline, AI Tutor, Faculty Copilot và công cụ đánh giá phải có khả năng thay thế hoặc nâng cấp một cách linh hoạt mà không phá vỡ dữ liệu nền.

Mỗi BRD/SRS cho module AI phải có mục “replaceability”: (i) mô hình nào có thể thay; (ii) agent nào có thể tắt/bật; (iii) dữ liệu nào là nguồn sự thật; (iv) API nào là điểm cắm; (v) tiêu chí nào dùng để quyết định giữ nguyên, tối ưu, thay thế, loại bỏ hoặc thử nghiệm công nghệ mới trong kỳ Tech-refresh 18 tháng.

6. Tuyển đọc dành cho Phòng Khoa học công nghệ, CAIRA-DAU, trưởng nhóm nghiên cứu, nghiên cứu viên và giảng viên Teaching Stream và Research Stream

Nhóm này cần đọc Tập 19 và Tập 20 cùng với Tập 08-12, 24, 25, 32, 33, 38 và 39. Mục tiêu là biến Research Copilot thành công cụ hỗ trợ quy trình nghiên cứu có kiểm soát, không phải công cụ tạo bài báo tự động.

Sản phẩm sau tuyển đọc gồm: Research Group Profile, Research Agenda, Research Capability Map, Literature & Gap Matrix, Research Protocol, Data Management Plan, Reproducibility Pack, Target Venue Card, Manuscript Blueprint, Citation Integrity Report, AI Use Log, CRediT/Authorship Matrix, Internal Mock Review Report, Reviewer Response Matrix và Research Evidence Pack.

7. Tuyển đọc dành cho giảng viên nhóm giảng dạy (Teaching Stream)

Giảng viên không cần đọc tất cả tài liệu kỹ thuật. Tuyển đọc dành cho giảng viên chỉ tập trung vào những phần tác động trực tiếp đến thiết kế và triển khai học phần:

- Tập 04 để hiểu vì sao DAU chuyển từ OBE trên giấy sang năng lực thực chứng.
- Tập 05 để hiểu LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF và vai trò của học phần trong chuỗi chuẩn đầu ra.
- Tập 06 để hiểu Competency Map và minh chứng năng lực.
- Tập 07 để hiểu Rubric và Assessment core.
- Tập 15 và Tập 22 để sử dụng Course Design Agent và Faculty Copilot trong thiết kế học phần.
- Tập 20 để hiểu Research Copilot hỗ trợ giảng viên và nghiên cứu viên trong nghiên cứu khoa học như thế nào.
- Tập 21 để hiểu AI Tutor hỗ trợ sinh viên như thế nào.
- Tập 24 và Tập 25 để triển khai Living Portfolio và Assessment kháng AI.
- Tập 29 để viết báo cáo cải tiến học phần theo PDCA/CQI.

Giảng viên cần hiểu được thông điệp rõ ràng: AI-native system của DAU không phải là tăng việc hành chính cho giảng viên. Mục tiêu là: (i) giúp giảng viên có công cụ thiết kế và cải thiện chất lượng giảng dạy của học phần mình phụ trách được tốt hơn, (ii) phản hồi cho sinh viên được tốt hơn, (iii) minh chứng chất lượng tự động hoá, dễ và đơn giản hơn và (iv) cải tiến học phần có dữ liệu chính xác hơn.

Bổ sung cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên pilot: trong 100 ngày đầu, giảng viên tham gia thí điểm cần được: (i) giảm hoặc miễn một phần KPI/báo cáo hành chính truyền thống bị trùng với dữ liệu sống; (ii) có trợ lý dữ liệu hoặc Faculty Copilot hỗ trợ chuẩn hóa minh chứng; (iii) thời gian thiết kế Competency Map / Rubric / Portfolio được tính vào nhiệm vụ chuyên môn; và (iv) dữ liệu lỗi trong giai đoạn thử nghiệm không dùng để xử phạt cá nhân.

Thông điệp truyền thông nội bộ cần được diễn đạt rõ: AI-native DAU chỉ thành công nếu giảng viên cảm thấy hệ thống làm giảm độ phức tạp cảm nhận, giảm thao tác lặp lại và tăng chất lượng tương tác người - người, chứ không phải thêm một lớp kiểm toán số lên công việc hiện hữu.

8. Tuyển đọc dành cho nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh, giảng viên nghiên cứu (Research Stream), trợ lý nghiên cứu, sinh viên nghiên cứu, và nhóm học viên cao học và nghiên cứu sinh (trong tương lai)

Nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh và các cá nhân nghiên cứu khác cần đọc Tập 20 như tài liệu vận hành chính của Research Copilot. Trưởng nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm phê duyệt câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, dữ liệu, author order, venue, disclosure và submission; Research Copilot chỉ hỗ trợ tạo khung, kiểm tra, cảnh báo, tổng hợp và soạn nháp có kiểm soát.

Nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh và các cá nhân nghiên cứu khác sử dụng Research Copilot trong xây dựng đề cương nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế phương pháp, quản trị dữ liệu, chuẩn bị bản thảo quốc tế, phản hồi reviewer và chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào học phần, SoTL, Living Portfolio và kiểm định.

Trợ lý nghiên cứu, sinh viên nghiên cứu và nhóm học viên cao học và nghiên cứu sinh (trong tương lai) được dùng Research Copilot để học quy trình nghiên cứu chuẩn, lập Literature Matrix, ghi Research Log, quản lý dữ liệu, kiểm tra trích dẫn và chuẩn bị minh chứng đóng góp; không được dùng Research Copilot để tạo dữ liệu giả, bịa nguồn, viết thay contribution hoặc né tránh trách nhiệm học thuật.

9. Tuyển đọc dành cho sinh viên

Sinh viên không cần tiếp cận toàn bộ đề án, nhưng cần được truyền thông bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Các nội dung cần chuyển hóa thành tài liệu sinh viên gồm:

- AI Tutor là công cụ hỗ trợ học tập, không phải công cụ làm hộ bài.
- Living Portfolio là hồ sơ năng lực sống, giúp sinh viên chứng minh quá trình học tập và năng lực nghề nghiệp.
- Assessment kháng AI không nhằm làm khó sinh viên, mà nhằm bảo đảm sinh viên có năng lực thật.
- Sinh viên cần học cách dùng AI có trách nhiệm, có khai báo, có phản tư và có minh chứng quá trình.
- Mỗi sản phẩm học tập quan trọng cần gắn với năng lực, Rubric, phản hồi và Portfolio.

10. Tuyển đọc dành cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng

Doanh nghiệp và đối tác không cần đọc toàn bộ cấu trúc nội bộ của DAU, nhưng cần hiểu DAU đang chuyển sang mô hình đào tạo dựa trên năng lực thực chứng.

Các tập có thể chuyển hóa thành tài liệu truyền thông đối ngoại gồm Tập 01, Tập 02, Tập 04, Tập 19, Tập 20, Tập 24, Tập 30. Trong hợp tác học thuật quốc tế, Tập

20 giúp DAU trình bày năng lực hỗ trợ nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế, liên chính học thuật, dữ liệu nghiên cứu và chuyển giao tri thức theo mô hình AI-native.

Đặc biệt, Living Portfolio và Community/Employer Engagement Agent là cầu nối để doanh nghiệp nhìn thấy năng lực thật của sinh viên, góp ý CTĐT và tham gia đánh giá một số minh chứng nghề nghiệp.

11. Ma trận đọc theo giai đoạn triển khai

Bảng II.5: Ma trận đọc theo giai đoạn triển khai đề án

Giai đoạn	Mục tiêu	Tập cần ưu tiên	Sản phẩm phải có
100 ngày đầu	Khởi động, governance, pilot, dữ liệu nền	01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 32, 33, 36	Quyết định Ban Chỉ đạo, CTĐT pilot, dữ liệu OBE nền, Second Brain v1, kế hoạch pilot.
2026	AI-ready & CBE-ready	04-07, 08-12, 31-35, 36, 38, 39	OBE/CBE Core pilot, Competency Map pilot, chính sách dữ liệu/AI, bộ biểu mẫu.
2027	AI-integrated & CBE-integrated	15-25, 28-30, 37	AI Tutor pilot, Faculty Copilot pilot, Research Copilot pilot cho 2-3 nhóm nghiên cứu, Living Portfolio, PDCA/CQI học phần.
2028-2029	AI-driven CBE DAU	12-20, 26-30, 37, 38	Agentic AI mở rộng, Digital Twin cấp sinh viên / học phần / CTĐT, minh chứng kiểm định sống.
2030-2031	AI-native core completion	Hoàn thiện, tích hợp, kiểm định nội bộ, chuẩn hóa quy trình, tối ưu chi phí AI, tổng kết minh chứng và công bố năng lực vận hành lõi AI-native.	Vận hành Multi-agent AI Ecosystem, Digital Twin toàn trường, kiểm định sống, lifelong learning pathway.
Sau 2031	AI-native scaling & maturity Định hướng mở rộng sau giai đoạn lõi AI-native	Mở rộng toàn trường, tối ưu mô hình vận hành, phát triển lifelong learning pathway, Digital Twin toàn trường trưởng thành và tăng năng lực kiểm định sống.	

10. Kết luận của Phần II

Phần II giúp biên bộ đề án AI-native University của DAU thành tài liệu có thể sử dụng theo vai trò. Mỗi nhóm trong DAU cần có tuyến đọc riêng, sản phẩm đầu ra riêng và trách nhiệm riêng. Nếu áp dụng cách đọc này, bộ đề án sẽ không còn là tập tài liệu dài khó tiếp cận mà trở thành một hệ thống hướng dẫn triển khai theo vai trò và theo giai đoạn.

Bổ sung nguyên tắc sử dụng theo vai trò: mỗi tuyển đọc phải đi kèm “action card” một trang cho người dùng cuối, nêu rõ họ cần đọc gì, làm gì, nộp sản phẩm gì, deadline nào, ai hỗ trợ và tác vụ nào được Faculty Copilot/PMO Agent tự động hóa. Nếu không có action card, tuyển đọc có nguy cơ vẫn trở thành hướng dẫn dài khó chuyển hóa thành hành động./.

PHẦN III

MA TRẬN LIÊN KẾT NỘI DUNG, SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỀ ÁN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Vì sao cần ma trận liên kết?

Khi một đề án có nhiều tập chuyên sâu, rủi ro thường gặp là mỗi nhóm triển khai chỉ đọc phần mình phụ trách và bỏ qua các liên kết hệ thống. Điều này có thể dẫn đến các lỗi nghiêm trọng như:

- OBE Core thiết kế không khớp với Living Portfolio;
- AI Tutor không đọc được Competency Map;
- Second Brain không có metadata phục vụ kiểm định;
- Dashboard KPI không kết nối được dữ liệu PDCA; hoặc
- Phần mềm có nhiều chức năng nhưng không tạo được minh chứng chất lượng.

Vì vậy, phần này sẽ cung cấp các ma trận liên kết để mọi nhóm triển khai nhìn thấy hệ thống như một chỉnh thể thống nhất.

2. Ma trận liên kết giữa cấu phần chiến lược và tập tài liệu

Bảng III.1: Ma trận liên kết giữa cấu phần chiến lược và tập tài liệu

Cấu phần chiến lược	Tập lõi	Tập liên quan	Sản phẩm đầu ra bắt buộc
Human-centred 5T	01, 02, 04	15, 21, 22, 24, 25	Tuyên bố nguyên tắc 5T trong AI-native DAU; guideline dùng 5T trong thiết kế học tập, assessment và truyền thông.
OBE/VQF	05	04, 06, 07, 14, 28, 30	Data model LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF; dashboard đạt chuẩn; quy trình thiết kế CTĐT/học phần.
AI-Native CBE Ecosystem	04	05, 06, 07, 24, 25	Competency taxonomy; Competency Map; Evidence System; Rubric theo năng lực.
Second Brain	08	09, 10, 11, 30, 32	Repository, metadata schema, ingestion workflow, permission, evidence repository.
Agentic AI	12	13-19, 21-23, 32	Agent specification, orchestration platform, approval workflow, audit log.
Research Copilot & Research Publication Pipeline	20	08-12, 19, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39	Research Group Workspace, Research Knowledge Graph, Literature Matrix, Research Protocol, Data/Reproducibility Pack, Target Venue Card, Manuscript Blueprint, Citation Integrity Report, AI Use Log, Integrity Checklist, Reviewer Response Matrix, Research Evidence Pack.
AI Tutor/Faculty Copilot	21, 22	15, 16, 23,	AI Tutor function spec, Faculty Copilot

Cấu phần chiến lược	Tập lõi	Tập liên quan	Sản phẩm đầu ra bắt buộc
		05, 06, 07	workflow, learning profile, guardrails.
Living Portfolio	24	06, 07, 17, 25, 30	Portfolio structure, evidence type, review workflow, portfolio defense guideline.
AI-resistant Assessment	25	07, 17, 24, 32	AI Use Policy, process-product-defense-performance-portfolio framework, rubric templates.
Digital Twin	26	05, 06, 09, 12, 21, 23, 29	Student/Course/Program Twin data model, indicators, warning dashboard, what-if simulation.
World Models, Simulation & Quality Intelligence	27	05, 06, 09, 12, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38	World Model Canvas, Model Card, Scenario Report, Model Validation Protocol, bias/drift/uncertainty monitoring và dashboard mô phỏng - dự báo chất lượng.
IQA/PDCA/CQI	28, 29	11, 18, 30, 38	IQA dashboard, CQI Logbook, PDCA workflow, improvement closure evidence.
Accreditation Intelligence	30	11, 28, 29, 34, 39	Evidence Map, SAR support workflow, live evidence dashboard, recommendation tracking.
Governance / Risk / Roadmap / KPI	32-38	31, 33-37, 39	Data/AI policy, RACI, risk register, 100-day plan, roadmap, KPI dashboard.

3. Ma trận sản phẩm đầu ra của toàn đề án

Đề án chỉ có giá trị triển khai khi tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể. Sản phẩm đầu ra không chỉ là báo cáo, mà gồm quyết định, quy chế, dữ liệu, module phần mềm, dashboard, biểu mẫu, minh chứng và năng lực vận hành. Bảng sau giúp DAU kiểm tra xem mỗi nhóm tài liệu phải tạo ra những gì.

Bảng III.2: Ma trận sản phẩm đầu ra của toàn đề án

Nhóm sản phẩm	Mô tả	Tập nguồn	Đơn vị chủ trì gợi ý
Văn bản chiến lược	Chiến lược AI-native DAU, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, nguyên tắc triển khai.	01, 02, 03	Hội đồng trường/Ban Giám hiệu
Văn bản thể chế	Quy chế dữ liệu, AI, assessment, Living Portfolio, Second Brain, PDCA/CQI, kiểm định sống.	32, 33, 34	Ban Giám hiệu, Pháp chế, ĐBCL, CNTT
Mô hình học thuật	OBE Core, CBE Framework, Competency Map, rubric, assessment map.	04, 05, 06, 07	Phòng Đào tạo, Khoa, ĐBCL
Mô hình dữ liệu	Data dictionary, metadata, graph schema, evidence schema, portfolio schema.	05, 06, 08, 09, 24, 31, 32	CNTT, CAIRA, ĐBCL
Hệ thống phần mềm	UMS AI-native, OBE/CBE Core, Second Brain, Agentic	21, 22, 23, 31	CNTT, CAIRA, nhà thầu

Nhóm sản phẩm	Mô tả	Tập nguồn	Đơn vị chủ trì gợi ý
	AI, AI Tutor, dashboard.		
Hệ thống minh chứng	Living Portfolio, Evidence Map, CQI Logbook, Accreditation Evidence Repository.	24, 29, 30	ĐBCL, Khoa, Phòng Đào tạo
Hệ thống nghiên cứu và công bố quốc tế	Research Copilot, Publication Pipeline Dashboard, Research Knowledge Graph, AI Use Log, CRediT/Authorship Matrix, Citation Integrity Report, Research Evidence Pack.	19, 20, 08-12, 24, 25, 32, 33, 38, 39	CAIRA, Phòng Khoa học công nghệ, Khoa, nhóm nghiên cứu, ĐBCL
Hệ thống quản trị	Ban Chỉ đạo, nhóm công tác, RACI, meeting cadence, risk register.	33, 35, 36	Ban Giám hiệu
Kế hoạch triển khai	Kế hoạch 100 ngày, roadmap 2026-2031 và định hướng mở rộng sau 2031, work package, KPI/OKR.	36, 37, 38	PMO/CAIRA/CNTT/ĐBCL
Biểu mẫu	Tất cả biểu mẫu triển khai, nghiệm thu, đánh giá, báo cáo, dashboard request.	39	PMO, ĐBCL, Phòng Đào tạo, CNTT

4. Cách chuyển bộ đề án thành 8 gói công việc triển khai và 01 gói chuyên sâu Research Copilot

Để triển khai, DAU sẽ giao “toàn bộ đề án” cho CAIRA-DAU phụ trách. CAIRA-DAU cần tách thành các gói công việc có chủ sở hữu, sản phẩm, KPI và thời hạn rõ ràng. Các gói công việc (gói) sau là cấu trúc đề xuất:

Bảng III.3: Gói công việc triển khai đề án AI-native University

Gói	Nội dung	Mục tiêu	Tập hướng dẫn	Sản phẩm nghiệm thu
WP1	Governance & PMO	Thiết lập Ban Chỉ đạo, PMO, RACI, nhịp vận hành.	33, 35, 36	Quyết định thành lập, RACI, meeting cadence, risk register.
WP2	OBE/CBE Core	Chuẩn hóa LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF, Competency Map, Rubric.	04, 05, 06, 07	OBE/CBE data model, CTĐT pilot, rubric pilot, dashboard yêu cầu.
WP3	Second Brain & Knowledge Graph	Thiết kế trí nhớ thể chế, metadata, graph schema, ingestion workflow.	08, 09, 10, 11	Repository, metadata form, KG schema, ingestion SOP, evidence query use case.
WP4	Agentic AI Platform	Thiết kế orchestration, agent	12-19	Agent specification, orchestration

Gói	Nội dung	Mục tiêu	Tập hướng dẫn	Sản phẩm nghiệm thu
		lifecycle, tool access, approval, audit.		workflow, pilot agent, risk controls.
WP4A	Research Copilot & International Publication Pipeline	Triển khai Research Copilot hỗ trợ nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế và liên chính học thuật.	19, 20, 08-12, 24, 25, 32, 33, 38, 39	Research Copilot pilot, 2-3 workspace nhóm nghiên cứu, Target Venue Card, AI Use Log, citation verifier, internal mock review, publication dashboard, Research Evidence Pack.
WP5	AI Tutor & Faculty Copilot	Triển khai AI hỗ trợ học tập/giảng dạy theo năng lực.	21, 22, 23	AI Tutor pilot, Faculty Copilot pilot, advisor workflow, usage KPI.
WP6	Portfolio & Assessment	Thiết kế Living Portfolio và AI-resistant Assessment.	24, 25	Portfolio template, evidence types, AI Use Policy, portfolio defense rubric.
WP7	IQA / PDCA / Accreditation	Số hóa IQA, CQI Logbook, Evidence Map, SAR support.	28, 29, 30	IQA dashboard, CQI Logbook pilot, Evidence Map, SAR support checklist.
WP8	System Architecture & Data/AI Governance	Tích hợp module, dữ liệu, bảo mật, NFR, governance.	31, 32, 34, 38, 39	Architecture blueprint, BRD/SRS input, policy set, KPI dashboard requirements.

Bổ sung các gói điều phối ngang bắt buộc: bên cạnh 9 gói công việc theo cấu phần, DAU cần có một lớp điều phối ngang để bảo đảm bộ hồ sơ không bị rời rạc, dữ liệu không bị nghẽn, HITL không quá tải và công nghệ không bị lỗi thời trước khi triển khai xong.

Bảng III.4: Gói điều phối ngang bắt buộc trong triển khai đề án

Gói điều phối ngang	Mục tiêu	Tập liên kết	Sản phẩm nghiệm thu
PMO Agent & Dynamic Knowledge Base	Biến bộ hồ sơ 40 tập thành cơ sở tri thức động có truy vấn theo vai trò/gói việc/quyết định	00, 08-11, 32, 33, 39	Bộ tài liệu đã nạp Second Brain, metadata, owner, version registry, PMO Agent use cases
Research Integrity & Publication Pipeline Control	Bảo đảm Research Copilot không biến thành công cụ viết bài thay; kiểm soát trích dẫn, dữ liệu, authorship, AI disclosure và venue risk.	19, 20, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39	Research AI Use Policy, AI Use Log, citation verification workflow, CRediT matrix, Target Venue Card, integrity checklist, reviewer response governance.

Gói điều phối ngang	Mục tiêu	Tập liên kết	Sản phẩm nghiệm thu
Data Flow Arbitration & Data SLA	Phá silo dữ liệu giữa Đào tạo, Khoa, ĐBCL, CAIRA/CNTT	05-07, 24, 28-33	Data owner matrix, SLA, ticket/escalation workflow, Decision Log
HITL Workload Control	Bảo vệ trách nhiệm con người nhưng giảm Auditing Fatigue	12, 21, 22, 32, 33, 38	HITL tier matrix, approval quota, sampling rule, workload dashboard
Tech-refresh & Replaceability	Đảm bảo kiến trúc tiên hóa mềm, tránh AI lỗi thời kiểu mới	31, 32, 33, 35, 37	Tech-refresh calendar 18 tháng, model/agent registry, replaceability criteria
Faculty Transition Insurance	Giảm gánh kép cho giảng viên pilot và tăng mức đón nhận	22, 33, 35, 36, 38	Chính sách giảm tải KPI trùng lặp, trợ lý dữ liệu, recognition mechanism, non-punitive pilot rule

5. Trình tự triển khai khuyến nghị

DAU sẽ không bắt đầu bằng mua phần mềm hoặc chọn công nghệ AI. Với DAU, trình tự đúng sẽ là:

- a. Trước mọi triển khai kỹ thuật cần rà soát và đơn giản hóa quy trình ở tầng con người. Các tác vụ hành chính trùng lặp, biểu mẫu kiểm định cũ, báo cáo thủ công và các bước nhập liệu không tạo giá trị phải được cắt giảm hoặc tự động hóa trước khi yêu cầu giảng viên/khoa nạp thêm dữ liệu sống vào hệ thống mới.
- b. Thống nhất governance;
- c. Chuẩn hóa mô hình OBE/CBE;
- d. Chọn pilot;
- đ. Thiết kế dữ liệu;
- e. Xây Second Brain;
- g. Thiết kế module lõi;
- h. Triển khai agent/AI Tutor/Faculty Copilot/Research Copilot có kiểm soát;
- i. Đo lường;
- k. Cải tiến;
- l. Mở rộng.

Trình tự này bảo đảm công nghệ đi sau mục tiêu học thuật và chất lượng, không ngược lại. Sau đó DAU sẽ:

- a. Phê duyệt Tập 01 như định hướng chiến lược chính thức.
- b. Dùng Tập 02-03 để xác định nền tảng hiện có, khoảng trống và phạm vi nâng cấp UMS.
- c. Dùng Tập 04-07 để chuẩn hóa học thuật và dữ liệu chuẩn đầu ra/năng lực.
- d. Dùng Tập 08-11 để thiết kế Second Brain và Knowledge Graph.

đ. Dùng Tập 12-20 để xác định agent nào triển khai trước, agent nào để giai đoạn sau, và cách Research Copilot hỗ trợ nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế, liên chính học thuật và Research Evidence Pack.

e. Dùng Tập 21-25 để triển khai các pilot gần với người học và giảng viên.

g. Dùng Tập 28-30 để bảo đảm dữ liệu pilot đi vào IQA, PDCA và kiểm định.

h. Dùng Tập 31-39 để chuyển các mô hình thành kiến trúc hệ thống, governance, chính sách, KPI và biểu mẫu.

6. Ma trận phụ thuộc giữa các tập

Bảng III.5: Ma trận phụ thuộc giữa các tập

Tập phụ thuộc	Không nên triển khai trước khi đọc/hoàn thành	Lý do
AI Tutor (21)	04, 05, 06, 07, 08, 21	AI Tutor cần học liệu, LLO/CLO, Competency Map, rubric và nguồn tri thức tin cậy.
Faculty Copilot (22)	04, 05, 06, 07, 15	Copilot phải bám chuẩn đầu ra, năng lực, rubric và quy trình thiết kế học phần.
Living Portfolio (24)	06, 07, 25	Portfolio cần biết năng lực nào, minh chứng nào, rubric nào, đánh giá ra sao.
Digital Twin / World Models (26, 27)	05, 06, 09, 21, 23, 26, 27, 29	Digital Twin và World Models cần dữ liệu chuẩn đầu ra, năng lực, graph, learning profile, Digital Twin, World Models và PDCA.
Accreditation Intelligence (30)	11, 28, 29	Kiểm định sống cần Second Brain, IQA và PDCA/CQI.
Agentic Multi-agent AI Ecosystem (12-19)	08, 09, 10, 32	Agent cần Second Brain, Knowledge Graph, quy trình dữ liệu và AI Governance.
Research Copilot (20)	19, 08, 09, 10, 12, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39	Research Copilot cần Research Knowledge Graph, dữ liệu/tri thức đáng tin cậy, Data/AI Governance, quy định liên chính học thuật, AI Use Log, citation verification, author responsibility và Publication Pipeline Dashboard.
UMS AI-native (31)	03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 21, 24, 28, 32	Kiến trúc hệ thống phải tích hợp toàn bộ logic học thuật, dữ liệu, AI và chất lượng.
KPI Dashboard (38)	36, 37 và các tập chuyên đề	KPI phải đo đúng milestone, module, chất lượng, sử dụng, rủi ro, cải tiến.
PMO Agent / Dynamic Knowledge Base	00, 08, 09, 10, 32, 33, 39	Agent hướng dẫn triển khai chỉ chính xác khi bộ hồ sơ có metadata, version control, owner và nguồn sự thật chính thống.
Data Flow Arbitration	05, 06, 07, 24, 28, 29, 30, 32, 33	Cơ chế trọng tài dữ liệu cần hiểu đồng thời xương sống học thuật, evidence, IQA/PDCA và quyền quyết định.
HITL Workload Control	12, 21, 22, 32, 33, 38	Phân tầng phê duyệt phải gắn với agent workflow, AI Tutor/Faculty Copilot, governance và KPI tải công việc.
Tech-refresh 18 tháng	31, 32, 33, 35, 37	Đánh giá lại công nghệ cần bám kiến trúc

Tập phụ thuộc	Không nên triển khai trước khi đọc/hoàn thành	Lý do
		hệ thống, governance, rủi ro và roadmap dài hạn.
Faculty Transition Insurance	22, 33, 35, 36, 38	Giảm tải giảng viên pilot phải gắn Faculty Copilot, governance, change management, kế hoạch 100 ngày và KPI.

7. Cách dùng bộ đề án để làm BRD/SRS cho phần mềm

Bộ đề án chưa phải là BRD/SRS hoàn chỉnh, nhưng là nguồn đầu vào rất mạnh để xây BRD/SRS. Khi làm BRD, đội triển khai nên lấy các tập sau làm nguồn:

- Tập 31 cho kiến trúc hệ thống;
- Tập 05-07 cho OBE/CBE data model;
- Tập 08-10 cho Second Brain;
- Tập 12-20 cho Agent, Research Copilot và Publication Pipeline;
- Tập 21-23 cho AI Tutor/Faculty Copilot/Advisor;
- Tập 24-27 cho Portfolio, Assessment, Digital Twin và World Models;
- Tập 28-30 cho IQA/PDCA/kiểm định;
- Tập 32-35 cho Governance/Risk;
- Tập 39 cho biểu mẫu.

Mỗi yêu cầu phần mềm phải truy ngược được về ít nhất một mục tiêu học thuật hoặc quản trị chất lượng.

Lưu ý: Đối với Research Copilot, mỗi yêu cầu phần mềm phải truy ngược được về một nhu cầu nghiên cứu thật, một workflow nghiên cứu, một chính sách liên chính học thuật hoặc một KPI công bố/chuyên giao/kiểm định; không phát triển tính năng chỉ để tạo bản thảo nhanh hoặc tăng số lượng bài nộp.

8. Checklist chuyển đề án thành hành động

Bảng III.6: Checklist chuyển đề án thành hành động

STT	Câu hỏi kiểm tra	Có/Không	Ghi chú cần làm
1	Đã có Ban Chỉ đạo và PMO chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 33 và 36 để soạn quyết định.
2	Đã chọn CTĐT pilot chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 02, 04, 05, 36 để chọn.
3	Đã có data owner cho OBE/CBE, LMS, SIS, Portfolio, ĐBCL chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 32-33 để phân công.
4	Đã có danh mục văn bản cần ban hành trong 100 ngày chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 34 và 36.
5	Đã có Competency Map mẫu chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 06 và 39.
6	Đã có rubric mẫu và AI Use Policy chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 07, 25, 39.

STT	Câu hỏi kiểm tra	Có/Không	Ghi chú cần làm
7	Đã có Second Brain metadata form chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 08-10, 39.
8	Đã có agent specification sheet chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 12-20, 39.
9	Đã có Research Copilot specification sheet và pilot workspace cho nhóm nghiên cứu chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 20, Tập 19, Tập 12 và Tập 32-33 để thiết kế scope, quyền truy cập, tool policy, AI Use Log, citation verification và approval gate.
10	Đã có Research AI Use Policy, AI disclosure template và CRediT/Authorship Matrix chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 20, Tập 25, Tập 32, Tập 34 và Tập 39 để ban hành biểu mẫu liên chính nghiên cứu và công bố quốc tế.
11	Đã có CQI Logbook mẫu chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 29 và 39.
12	Đã có KPI dashboard requirement chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 38 và 39.
13	Đã có kế hoạch nạp Tập 00-39 vào Second Brain sơ khởi và PMO Agent chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 08-11, 32, 33, 39 để thiết kế metadata, owner, version registry và use case truy vấn.
14	Đã có Data SLA và đường leo thang khi dữ liệu liên phòng ban bị nghẽn chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 32-33 và Tập 35 để lập Cross-functional Data Council, ticket workflow và Decision Log.
15	Đã có ma trận phân tầng HITL và giới hạn tải phê duyệt cho giảng viên chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 12, 21, 22, 32, 33, 38 để xác định Tier 0-3, sampling và workload KPI.
16	Đã có lịch Tech-refresh 18 tháng và tiêu chí thay thế model/agent/tool chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 31, 32, 33, 35, 37 để xây model/agent registry và replaceability criteria.
17	Đã có cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên pilot chưa?		Nếu chưa, dùng Tập 22, 33, 35, 36, 38 để ban hành giảm tải KPI trùng lặp, trợ lý dữ liệu và quy tắc non-punitive pilot.

9. Kết luận của Phần III

Phần III cho thấy bộ đề án không phải là các tập tài liệu rời rạc. Mỗi tập là một mảnh trong hệ thống triển khai. Khi dùng đúng ma trận liên kết, DAU có thể chuyển bộ nội dung lớn này thành các gói công việc rõ ràng, có chủ sở hữu, có sản phẩm, có KPI và có tiêu chí nghiệm thu. Đây là bước trung gian cần thiết trước khi làm Executive Summary, Implementation Master Plan và BRD/SRS./.

PHẦN IV

HƯỚNG DẪN GHEP BỘ HỒ SƠ, KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN, NGHIỆM THU NỘI DUNG VÀ BƯỚC TIẾP THEO

1. Mục tiêu của Phần IV

Phần này hướng dẫn cách quản lý bộ hồ sơ đề án. Đây là nội dung quan trọng vì bộ hồ sơ hiện có dung lượng lớn, nhiều tập và nhiều phần.

Nếu không quản lý phiên bản, không có quy tắc đặt tên, không có checklist nghiệm thu nội dung và không có kế hoạch chuyển hóa thành văn bản chính thức thì bộ hồ sơ AI-native University này khó có thể sử dụng để triển khai thực tế.

2. Cách ghép các tập thành bộ hồ sơ chính thức

Có ba cách sử dụng bộ tài liệu. DAU có thể chọn một hoặc kết hợp tùy mục đích.

Bảng IV.1: Phương án ghép các tập thành bộ hồ sơ chính thức

Cách sử dụng	Mô tả	Khi nào dùng	Ưu điểm	Lưu ý
Giữ nguyên dạng nhiều tập	Mỗi tập là một tài liệu chuyên đề, các phần 1/2/3/4 giữ riêng.	Dùng cho nhóm triển khai chuyên sâu, đào tạo nội bộ, làm việc với nhà thầu.	Dễ cập nhật từng phần, không làm file quá nặng, phù hợp triển khai theo work package.	Cần Tập 00 để người đọc không bị rời rạc.
Gom theo cụm	Gộp các tập trong cùng cụm thành một quyển: chiến lược, CBE, Second Brain, Agent AI, IQA...	Dùng khi trình bày theo nhóm nội dung lớn.	Ít file hơn, thuận tiện lưu trữ theo chủ đề.	Có thể tạo file dài; cần kiểm tra layout kỹ.
Gom thành đề án tổng thể rút gọn	Biên tập lại thành một văn bản chính thức 100-200 trang kèm phụ lục.	Dùng để trình Hội đồng trường/Ban Giám hiệu hoặc đối tác chiến lược.	Dễ trình phê duyệt, có tính thể chế cao.	Không thay thế các tập chuyên sâu dùng cho triển khai kỹ thuật/ng nghiệp vụ.
Nạp thành cơ sở tri thức động	- Toàn bộ Tập 00-39 được nạp vào Institutional Second Brain sơ khởi, có metadata, versioning, owner và khả năng truy vấn qua PMO Agent/Implementation Guide Agent; - Riêng Tập 20 được	Dùng trong pilot, tập huấn, hỗ trợ giảng viên/cán bộ và quản lý thay đổi theo gói việc.	Giảm rủi ro shelfware, giúp người dùng hỏi theo việc cần làm thay vì đọc thủ công hàng ngàn trang.	Phải có kiểm duyệt nguồn, phân quyền, log truy vấn, quy trình cập nhật khi một tập thay đổi và cảnh báo khi người dùng truy vấn chính sách công bố/AI

Cách sử dụng	Mô tả	Khi nào dùng	Ưu điểm	Lưu ý
	gắn thêm metadata cho Research Copilot, Research Knowledge Graph và Publication Pipeline.			disclosure/venue policy có thể đã lỗi thời.

Khuyến nghị: Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai, DAU cần giữ bộ hồ sơ dưới dạng nhiều tập chuyên sâu. Sau khi rà soát xong, nên tạo thêm một Executive Summary và một Implementation Master Plan. Không nên cố gộp tất cả thành một file duy nhất vì sẽ khó đọc, khó cập nhật và dễ lỗi định dạng.

3. Quy tắc đặt tên file và quản lý phiên bản

Để tránh nhầm lẫn, toàn bộ file nên được đặt theo quy tắc thống nhất: Tap_XX[A/B/C/D]_Ten_ngan_DAU_AI_native_V8_5_CHUYEN_SAU.docx.

Nếu có bản sửa lỗi kỹ thuật, thêm hậu tố FIXED. Nếu có bản đã được lãnh đạo phê duyệt, thêm hậu tố APPROVED hoặc FINAL theo quy định nội bộ.

Bảng IV.2: Quy tắc đặt tên file và quản lý phiên bản

Loại file	Quy tắc đặt tên	Ví dụ
Tập nhiều phần	Tap_XXA_Ten_ngan_DAU_AI_native_V8_5_CHUYEN_SAU.docx	Tap_08A_DAU_Institutional_Second_Brain_V8_5_CHUYEN_SAU.docx
Tập chuyên sâu 20	Tap_20_DAU_Research_Copilot_V8_5_CHUYEN_SAU.docx	Tap_20_DAU_Research_Copilot_V8_5_CHUYEN_SAU.docx
ZIP của một tập	DAU_AI_native_V8_5_Tap_XX_Rewrite_Chuyen_Sau.zip	DAU_AI_native_V8_5_Tap_23_Rewrite_Chuyen_Sau.zip
Bản sửa lỗi	Tap_XXA_Ten_ngan_DAU_AI_native_V8_5_FIXED.docx	Tap_36A_Lo_trinh_100_ngay_DAU_AI_native_V8_5_FIXED.docx
Bản trình lãnh đạo	Tap_XX_Ten_ngan_DAU_AI_native_V8_5_SUBMISSION.docx	Tap_01_De_an_chien_luoc_tong_the_SUBMISSION.docx
Bản đã phê duyệt	Tap_XX_Ten_ngan_DAU_AI_native_V8_5_APPROVED.docx	Tap_32_Data_AI_Governance_APPROVED.docx

Bổ sung cơ chế kiểm soát phiên bản liên tập: quy tắc đặt tên file là chưa đủ. DAU cần quản lý cả quan hệ phụ thuộc giữa các tập để tránh một tập đã sửa nhưng các tập liên quan vẫn dùng dữ liệu hoặc thuật ngữ cũ.

Bảng IV.3: Cơ chế kiểm soát phiên bản liên tập

Cấu phần kiểm soát	Mô tả	Owner đề xuất	Tiêu chí nghiệm thu
Master Version Registry	Danh mục trung tâm ghi phiên bản, trạng thái hiệu lực, ngày cập nhật,	PMO/Tập 33	Mọi tập có mã phiên bản, trạng thái Draft/Approved/Deprecated và lịch sử thay đổi.

Cấu phần kiểm soát	Mô tả	Owner đề xuất	Tiêu chí nghiệm thu
	người phê duyệt và owner của từng tập.		
Dependency Map	Bản đồ phụ thuộc giữa các tập lỗi và tập liên quan, ví dụ Tập 05 kéo theo Tập 06, 07, 09, 15, 21, 24, 31, 32, 39; Tập 20 kéo theo Tập 12, 19, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39.	PMO + CAIRA + ĐBCL	Mỗi thay đổi ở tập lỗi có danh sách tập bị ảnh hưởng.
Change Impact Assessment	Phiếu đánh giá tác động trước khi sửa thuật ngữ, data model, quy trình hoặc chính sách trong tập lỗi.	Owner tập + PMO	Không có thay đổi trọng yếu nào được phát hành nếu chưa rà soát tác động liên tập.
Single Source of Truth	Kho thuật ngữ, data model, policy, agent spec và biểu mẫu được xác định là nguồn chuẩn.	Data/AI Governance	PMO Agent/RAG chỉ truy xuất phiên bản đang hiệu lực và cảnh báo nguồn cũ.
Deprecation Notice	Cơ chế đánh dấu nội dung/tập/phụ lục đã hết hiệu lực hoặc bị thay thế.	PMO	Người dùng không sử dụng nhằm tài liệu cũ khi triển khai.

4. Checklist nghiệm thu từng tập chuyên sâu

Trước khi xem một tập là hoàn thành, nhóm rà soát nên kiểm tra các tiêu chí sau. Checklist này áp dụng cho mọi tập từ 01 đến 39, đồng thời cũng áp dụng cho Tập 00.

Bảng IV.4: Checklist nghiệm thu từng tập chuyên sâu

Tiêu chí nghiệm thu	Mô tả kiểm tra	Đạt/Chưa đạt
Đủ bối cảnh DAU	Tập có giải thích vì sao chủ đề này cần thiết với DAU, không chỉ nói chung chung.	
Đủ khái niệm	Các thuật ngữ chính được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu.	
Đủ logic triển khai	Có mô hình vận hành, workflow, dữ liệu đầu vào/đầu ra.	
Đủ liên kết hệ thống	Có liên kết với OBE/CBE, Second Brain, Agentic AI, UMS/LMS/SIS, PDCA hoặc kiểm định khi phù hợp.	
Đủ vai trò trách nhiệm	Có chỉ rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, người phê duyệt hoặc RACI.	
Đủ KPI	Có chỉ số đánh giá tiến độ, chất lượng, sử dụng hoặc tác động.	
Đủ rủi ro	Có rủi ro chính và biện pháp kiểm soát.	

Tiêu chí nghiệm thu	Mô tả kiểm tra	Đạt/Chưa đạt
Đủ kiểm soát Research Integrity/AI Use khi có nội dung nghiên cứu	Nếu tập có liên quan đến nghiên cứu, công bố, dữ liệu hoặc tác giả, phải có cơ chế citation verification, AI Use Log, authorship/CRediT, human approval, venue risk và chống tạo dữ liệu/nguồn giả.	
Đủ biểu mẫu/checklist	Có phụ lục mẫu hoặc gợi ý biểu mẫu để triển khai.	
Không nén nội dung	Không chỉ liệt kê; có diễn giải, ví dụ, hướng dẫn nghiệp vụ.	
Dễ dùng	Người không chuyên vẫn hiểu được mục tiêu; người triển khai có thể biến thành việc cần làm.	
Có cơ chế vận hành động	Tập không chỉ là tài liệu tĩnh mà có metadata, owner, versioning và khả năng đưa vào Second Brain/PMO Agent.	
Không làm tăng tải hành chính	Tập phải chỉ ra tác vụ nào được tự động hóa, tác vụ nào giảm trùng lặp và tác động đến cognitive load của người dùng cuối.	
Có kiểm soát phụ thuộc liên tập	Nội dung thay đổi phải nêu rõ ảnh hưởng đến các tập khác, data model, biểu mẫu, dashboard hoặc agent spec liên quan.	
Có khả năng tiến hóa công nghệ	Các đặc tả kỹ thuật phải cho phép thay thế model/agent/tool theo Tech-refresh mà không làm hỏng lõi dữ liệu học thuật.	

5. Checklist nghiệm thu toàn bộ đề án

Bảng IV.5: Checklist nghiệm thu toàn bộ đề án

Nhóm nghiệm thu	Câu hỏi kiểm tra	Tập liên quan
Chiến lược	Đề án có trả lời rõ vì sao DAU cần AI-native không?	01, 02, 03, 04
Học thuật	Chuỗi LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF có được số hóa và vận hành được không?	04, 05, 06, 07
Dữ liệu/tri thức	Second Brain và Knowledge Graph có metadata, quy trình, phân quyền không?	08, 09, 10, 11, 32
AI/agent	Agent có mục tiêu, dữ liệu, workflow, human approval và audit trail không?	12-20, 32,33
Nghiên cứu và công bố quốc tế	Research Copilot có workflow, Research Knowledge Graph, AI Use Log, citation verification, Target Venue Card, Publication Pipeline Dashboard và Research Evidence Pack không?	19, 20, 08-12, 24, 25, 32, 33, 34, 38, 39
Người học/giảng viên	AI Tutor, Faculty Copilot và cố vấn học tập có use case rõ không?	21, 22, 23
Minh chứng năng lực	Living Portfolio và assessment kháng AI có gắn năng lực/rubric/minh chứng không?	24, 25
Mô phỏng	Digital Twin và World Models có dữ liệu đầu vào, chỉ số, cảnh báo, what-if, mô phỏng/dự báo và kiểm định mô hình không?	26, 27
Chất lượng	IQA, PDCA/CQI và kiểm định sống có quy trình đóng vòng không?	28, 29, 30

Nhóm nghiệm thu	Câu hỏi kiểm tra	Tập liên quan
Hệ thống	Kiến trúc UMS AI-native có mapping module, API, NFR, bảo mật không?	31
Quản trị	Governance, policy, risk, roadmap, KPI có đủ không?	32-39
Quản trị tri thức động	Bộ Tập 00-39 có được nạp vào Second Brain sơ khởi, có PMO Agent, owner và version registry không?	00, 08-11, 32, 33, 39
Chống silo dữ liệu	Có Data SLA, Cross-functional Data Council và Data Flow Arbitration để xử lý nghẽn liên phòng ban không?	05-07, 24, 28-33, 35, 39
Sức bền đội ngũ	Có đo Faculty Cognitive Load, tải HITL, giảm tải hành chính và mức độ đón nhận của giảng viên/cán bộ không?	22, 33, 35, 36, 38
Linh hoạt công nghệ	Có Tech-refresh 18 tháng, model/agent registry và tiêu chí thay thế cấu phần AI không?	31, 32, 33, 35, 37

6. Các tài liệu nên làm tiếp sau Master Guide

Sau khi hoàn thành Tập 00, DAU cần tiếp tục tạo 5 loại tài liệu chuyển hóa đề án đi vào triển khai thực tế.

Bảng IV.6: Các tài liệu nên làm tiếp sau Tập 00 - Master Guide

Tài liệu nên làm tiếp	Mục đích	Nguồn lấy từ tập nào	Gợi ý độ dài
Executive Summary	Tóm tắt cho lãnh đạo cấp cao, Hội đồng trường, đối tác chiến lược.	01, 02, 03, 04, 36, 37, 38	20-30 trang
Implementation Master Plan	Bảng điều hành toàn bộ gói việc, chủ trì, thời hạn, sản phẩm, KPI.	36, 37, 38, 39	File Word + Excel quản trị
BRD cho phần mềm AI-native UMS	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ cho đội CNTT/nhà thầu.	05-12, 21-32, 39	Tùy phạm vi module
Bộ quyết định/quy chế tối thiểu	Tạo căn cứ pháp lý nội bộ để triển khai pilot.	32, 33, 34, 36	8-12 văn bản
Bộ tài liệu tập huấn	Chuyển hóa nội dung cho giảng viên, cán bộ, sinh viên.	04-07, 21-25, 28-30, 32	Theo từng nhóm người học
Research Copilot Implementation Plan	Kế hoạch triển khai Research Copilot cho nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế và liên chính học thuật.	19, 20, 08-12, 24, 25, 32, 33, 38, 39	10-15 trang + dashboard/KPI sheet
Research AI Use Policy & Publication Integrity Toolkit	Bộ chính sách và biểu mẫu về AI Use Log, AI disclosure, citation verification,	20, 25, 32, 34, 35, 39	8-12 trang + biểu mẫu

Tài liệu nên làm tiếp	Mục đích	Nguồn lấy từ tập nào	Gợi ý độ dài
	CRedit/Authorship Matrix, Target Venue Card và reviewer response governance.		
Dynamic Knowledge Base & PMO Agent Plan	Kế hoạch nạp Tập 00-39 vào Second Brain sơ khởi và thiết kế PMO Agent hỗ trợ tra cứu theo vai trò/gói việc.	00, 08-11, 32, 33, 39	10-15 trang + metadata sheet
Master Version Registry & Dependency Map	Sổ kiểm soát phiên bản, quan hệ phụ thuộc liên tập và quy trình Change Impact Assessment.	00, 31-33, 35, 39	File Word + bảng quản trị
Faculty Transition Insurance Policy	Chính sách giảm tải KPI/báo cáo trùng lặp, hỗ trợ dữ liệu và quy tắc non-punitive pilot cho giảng viên.	22, 33, 35, 36, 38	5-8 trang
Tech-refresh 18-month Protocol	Quy trình đánh giá định kỳ model, agent, RAG, Knowledge Graph, Digital Twin và công cụ AI.	31, 32, 33, 35, 37	8-12 trang + checklist

7. Các quyết định nên phê duyệt trước khi triển khai pilot

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo AI-native Competency-Based DAU.
- Quyết định thành lập PMO hoặc Tổ điều phối triển khai đề án.
- Quyết định chọn 2-3 CTĐT pilot, ưu tiên Kiến trúc, Công nghệ thông tin và một ngành phi kiến trúc như Ngôn ngữ Anh hoặc Logistics.
- Quyết định phê duyệt nguyên tắc Data Governance và AI Governance tạm thời cho pilot.
- Quyết định áp dụng khung LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF cho CTĐT pilot.
- Quyết định áp dụng Living Portfolio và AI-resistant Assessment trong một số học phần pilot.
- Quyết định xây Second Brain phiên bản 1 và nạp dữ liệu ưu tiên.
- Quyết định triển khai AI Tutor/Faculty Copilot pilot có kiểm soát.
- Quyết định triển khai Research Copilot pilot có kiểm soát cho 2-3 nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh; xác định trưởng nhóm, workspace, dữ liệu, quyền truy cập, AI Use Log, citation verification, internal review và Publication Pipeline Dashboard.

- k. Quyết định nạp bộ hồ sơ Tập 00-39 vào Institutional Second Brain sơ khởi và vận hành PMO Agent/Implementation Guide Agent cho nhóm pilot.
- l. Quyết định kiểm soát metadata nghiên cứu/công bố của Tập 20 trong Institutional Second Brain sơ khởi và PMO Agent/Implementation Guide Agent cho nhóm pilot.
- m. Quyết định thành lập Cross-functional Data Council và cơ chế Data Flow Arbitration để xử lý nghẽn dữ liệu giữa Phòng Đào tạo, Khoa, ĐBCL, CAIRA/CNTT và PMO.
- n. Quyết định áp dụng ma trận phân tầng HITL Tier 0-3, kèm giới hạn tải phê duyệt và cơ chế kiểm tra mẫu để tránh Auditing Fatigue.
- o. Quyết định ban hành cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên pilot: giảm KPI/báo cáo trùng lặp, hỗ trợ nhập liệu, công nhận thời gian đổi mới và quy tắc không xử phạt lỗi thử nghiệm.
- p. Quyết định áp dụng Tech-refresh Review sau mỗi 18 tháng đối với model serving, agent orchestration, RAG, Knowledge Graph, AI Tutor, Faculty Copilot, Digital Twin và công cụ đánh giá.

8. Rủi ro khi sử dụng bộ đề án và cách kiểm soát

Bảng IV.7: Rủi ro khi sử dụng bộ đề án và cách kiểm soát

Rủi ro	Biểu hiện	Cách kiểm soát
Độc rời rạc	Mỗi đơn vị hiểu một kiểu, triển khai lệch nhau.	Bắt buộc dùng Tập 00 trong mọi buổi khởi động.
Công nghệ đi trước học thuật	Bắt đầu bằng mua phần mềm trước khi chuẩn hóa OBE/CBE.	Hoàn thành Tập 04-07 ở mức pilot trước khi chốt yêu cầu phần mềm.
AI bị hiểu là chatbot	AI Tutor hoặc agent hoạt động tách rời Second Brain/OBE/CBE.	Dùng Tập 12, 21, 22 để quy định data source, guardrails, approval.
Research Copilot bị hiểu là công cụ viết bài thay	Nhóm nghiên cứu dùng AI để tạo bản thảo nhanh nhưng thiếu dữ liệu thật, contribution thật, kiểm chứng trích dẫn và trách nhiệm tác giả.	Dùng Tập 20 để bắt buộc Research Protocol, Data/Reproducibility Pack, Citation Integrity Report, AI Use Log, CRediT/Authorship Matrix, internal mock review và human approval trước khi submit.
Citation hallucination và venue risk	Nguồn trích dẫn bị bịa/sai DOI; bài nộp nhằm tạp chí/hội nghị kém uy tín hoặc sai chính sách AI disclosure.	Thiết lập citation verifier, Target Venue Card, predatory venue warning, venue policy check và yêu cầu Phòng/đầu mối Quản lý khoa học hoặc mentor kiểm tra mẫu.
Giảng viên phản kháng	Cảm thấy bị tăng việc hoặc bị AI thay thế.	Dùng Tập 22, 25, 35 để tập huấn, truyền thông và hỗ trợ thay đổi.
Minh chứng không sống	Vẫn gom minh chứng thủ	Dùng Tập 29, 30 để vận hành

Rủi ro	Biểu hiện	Cách kiểm soát
	công cuối kỳ/cuối chu kỳ.	CQI Logbook và Evidence Map.
Dữ liệu không tin cậy	Dữ liệu thiếu chuẩn, không có owner, không cập nhật.	Dùng Tập 32 để phân loại dữ liệu, owner, quality rules, access control.
Đề án quá lớn	Không biết bắt đầu từ đâu.	Bắt đầu bằng Tập 36 trong 100 ngày đầu, dùng Tập 00 để điều phối.
Shelfware/pháo đài hồ sơ	Bộ hồ sơ 40 tập quá đồ sộ, người dùng bị ngợp; tài liệu không được truy cập trong công việc hằng ngày.	Nạp Tập 00-39 vào Second Brain sơ khởi, dùng PMO Agent, metadata, owner, version registry và action card theo vai trò.
Lịch phiên bản liên tập	Tập lỗi thay đổi nhưng tập phụ thuộc vẫn dùng thuật ngữ, data model hoặc biểu mẫu cũ.	Master Version Registry, Dependency Map, Change Impact Assessment và Deprecation Notice.
Cát cứ dữ liệu phòng ban	Dòng UMS/LMS/SIS-OBE-Second Brain bị nghẽn vì thiếu owner, thiếu SLA hoặc xung đột quyền quyết định.	Cross-functional Data Council, Data SLA, Data Flow Arbitration Ticket và Decision Log.
Auditing Fatigue	Giảng viên/cán bộ phải phê duyệt quá nhiều gợi ý AI, ghi log và kiểm tra minh chứng vi mô.	Phân tầng HITL Tier 0-3, sampling theo rủi ro, approval quota, dashboard tải công việc và tự động hóa tác vụ rủi ro thấp.
Gánh kép cho giảng viên pilot	Giảng viên vừa làm hệ thống kiểm định cũ, vừa chuẩn hóa dữ liệu mới, vừa cập nhật portfolio/CQI.	Faculty Transition Insurance: giảm KPI/báo cáo trùng lặp, trợ lý dữ liệu, công nhận giờ đổi mới và quy tắc non-punitive pilot.
Institutional Lag so với tốc độ AI	Roadmap 2026-2031 nếu triển khai tuyến tính trong khi công nghệ AI thay đổi nhanh; hệ thống có thể lỗi thời khi hoàn thành.	Kiến trúc tiến hóa mềm, Tech-refresh 18 tháng, model/agent registry, API-first và tiêu chí replaceability.
Khóa cứng công nghệ/vendor lock-in	Phụ thuộc một nhà cung cấp model, cloud/API hoặc orchestration tool; chi phí và rủi ro thay thế tăng cao.	Hybrid architecture, open standards, model router, dữ liệu lỗi do DAU kiểm soát và khả năng thay thế agent/model/tool.

9. Nguyên tắc cuối cùng khi triển khai

Dù bộ đề án rất rộng, nguyên tắc triển khai thực tế nên rất rõ: bắt đầu nhỏ, đo thật, cải tiến nhanh, mở rộng có kiểm soát.

DAU sẽ chọn một số CTĐT và học phần pilot, xây dữ liệu đủ sạch, triển khai công cụ đủ dùng, đào tạo con người đủ hiểu, rồi mới mở rộng.

Không nên đặt mục tiêu làm ngay toàn bộ hệ sinh thái trong một năm.

Mục tiêu năm đầu là AI-ready và CBE-ready; mục tiêu năm hai là AI-integrated và CBE-integrated; sau đó mới tiến tới AI-driven và AI-native.

Nguyên tắc kiến trúc tiên hóa mềm: DAU cần khóa ổn định ở tầng dữ liệu học thuật và governance, nhưng mở linh hoạt ở tầng công nghệ AI. OBE/CBE Core, Competency Map, evidence schema, Data Governance và Knowledge Graph schema lõi là xương sống; model serving, agent orchestration, RAG pipeline, AI Tutor, Faculty Copilot và dashboard là các cấu phần có thể thay thế theo chu kỳ.

Bổ sung chu kỳ **Tech-refresh**: sau mỗi **18 tháng**, DAU phải rà soát các cấu phần AI trọng yếu và phân loại thành giữ nguyên, tối ưu, thay thế, loại bỏ hoặc thử nghiệm thế hệ mới. Kết quả rà soát phải đi kèm phân tích chi phí, rủi ro dữ liệu, tác động đến giảng viên/sinh viên và mức độ tương thích với OBE/CBE Core.

Nguyên tắc con người cuối cùng: mọi cấu phần AI-native chỉ được xem là triển khai thành công nếu làm giảm độ phức tạp cảm nhận của người dùng cuối. Nếu hệ thống đúng về mặt kỹ thuật nhưng làm giảng viên, cán bộ Đào tạo, ĐBCL hoặc sinh viên thấy nặng nề hơn, thì đó chưa phải là triển khai bền vững.

PHẦN KẾT LUẬN

Tập 00 là chìa khóa để sử dụng toàn bộ hồ sơ. Nếu Tập 01-39 là thân thể của đề án, trong đó Tập 20 là chuyên đề về năng lực nghiên cứu - công bố quốc tế và Tập 27 là chuyên đề về World Models, Simulation & Quality Intelligence, thì Tập 00 - Master Guide là bản đồ thần kinh giúp các phần kết nối với nhau.

DAU phải dùng Tập 00 - Master Guide trong tất cả các cuộc họp khởi động, rà soát, tập huấn, làm việc với các đơn vị / cá nhân làm phần mềm và trình lãnh đạo. Khi nội dung các tập khác tiếp tục được chỉnh sửa, Tập 00 - Master Guide này cũng cần được cập nhật để phản ánh đúng phiên bản mới nhất của toàn bộ hệ thống, tránh lệch phiên bản giữa các Tập.

Yêu cầu chiến lược: Tập 00 - Master Guide phải trở thành cơ chế sống để điều phối tri thức, dữ liệu, con người và công nghệ. Thành công của Tập 00 - Master Guide không chỉ đo bằng việc mô tả đủ 40 tập, mà còn đo bằng khả năng giúp DAU tránh shelfware, phá silo dữ liệu, bảo vệ sức bền giảng viên và nhà nghiên cứu, phân tầng HITL hợp lý và giữ kiến trúc AI đủ linh hoạt trước tốc độ thay đổi của công nghệ./.